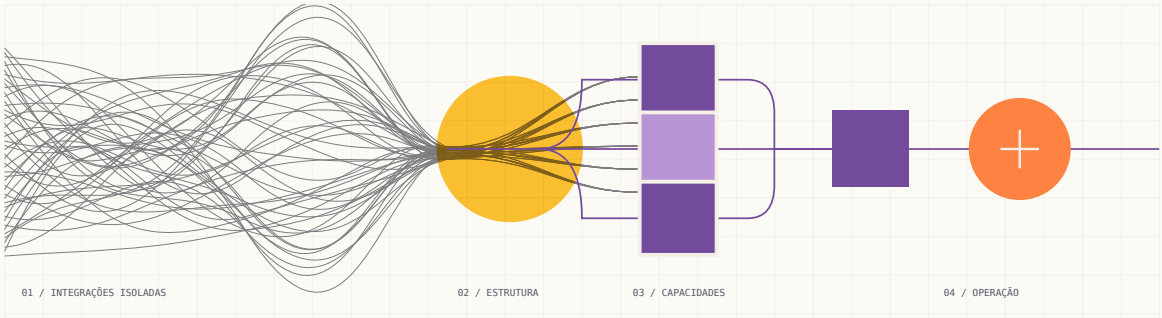
Catalisa.

Crédito, banco e IA.
A plataforma construída.

Retrospectiva detalhada de engenharia e produto em três repositórios, com timeline, valor entregue e evidências. Janela de 20/10/2024 a 20/10/2026.

UMA CONSTRUÇÃO EM TRÊS CAMADAS

MAPA EDITORIAL DAS CONEXÕES



Klederson Bueno · 20 de outubro de 2026

2.840 PRs na principal | 110 frentes de valor | 3 bases conectadas

01

A plataforma construída e o valor entregue

Construí uma plataforma que conecta relacionamento, automação e inteligência artificial à operação de produtos de crédito e serviços bancários. A evolução atravessa três bases: a plataforma de produto, os building blocks reutilizáveis e a infraestrutura Developy Cloud que permite publicá-los, conectá-los e operá-los.

O resultado técnico mais relevante é a passagem de integrações e fluxos isolados para capacidades de produto: crédito em camadas com diferentes lastros e instrumentos; decisão versionada com revisão humana; aplicativo, desktop e backoffice bancários; IA com ferramentas e conhecimento próprio; WhatsApp como canal separado; e controles transversais de identidade, consistência financeira, segurança e disponibilidade.

Klederson Bueno é o responsável pela construção e evolução apresentada. Os clientes são descritos por segmento. Cada frente está ligada ao histórico técnico; as medições de engenharia conservam o cenário em que foram obtidas.

2.840
PRs com merge alcançável na principal

7.502
commits alcançáveis nas principais

110
frentes de valor descritas em detalhe

42
diretórios funcionais de Building Blocks

222
tipos de ação no schema do workflow

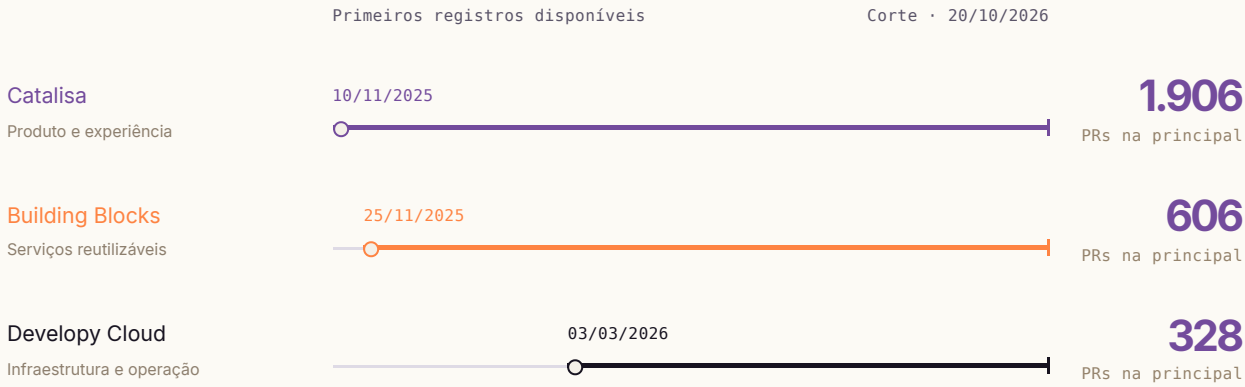
2.710
arquivos de teste nos snapshots

O primeiro commit disponível da plataforma é de 10/11/2025; o corte é de 20/10/2026. A Developy começa em 03/03/2026. A janela de análise é de 24 meses, mas a construção registrada se concentra em menos de 12 meses — e a infraestrutura própria entra durante essa mesma evolução.

Construí as três bases. Enquanto a Catalisa ganhava produtos de crédito, banco e Decision, precisei também construir o caminho para publicá-los, conectá-los e operá-los. A aprovação de uma operação, a consistência de um Pix, a privacidade de uma credencial e o stream de uma resposta de IA atravessam essas camadas. É nessa ligação entre entregas que o alcance do trabalho fica visível.

TRÊS BASES, O MESMO CORTE

O produto avançava.
A operação também era construída.



As datas são dos primeiros commits disponíveis em cada repositório. As faixas terminam no corte do relatório; não medem dedicação contínua ou horas trabalhadas. PRs contam registros integrados, incluindo correções e manutenção.

DEVELOPY CLOUD · PLATAFORMA POR BAIXO DA PLATAFORMA

Publicar, conectar e operar a Catalisa.

A Develop representa 335 PRs no acervo, 328 merges alcançáveis na principal, 533 commits principais e 334 arquivos de teste no snapshot. Seu impacto aparece no caminho dos produtos: runtime dos building blocks, comunicação entre serviços, dados gerenciados, réplicas, segurança e diagnóstico.

Publicação → produtos

Launch, imagem ou template nativo, domínio, TLS, ambiente e réplicas.

Malha → composição

DNS interno e rotas para os building blocks se encontrarem.

Operação → continuidade

Saúde real, reconciliação, incidentes e controles de acesso.

Develop Cloud #264 · Develop Cloud #277 · Develop Cloud #326 · Develop Cloud #338 · Develop Cloud #347

Abrir o dossiê Develop → Levar em PDF ↓

02

Como ler e consultar

Use este relatório para a narrativa completa, a versão de investidores para a apresentação executiva e a versão de entrevistas para os casos de engenharia. A timeline contém todos os PRs, commits, documentos e módulos pesquisáveis, inclusive manutenção, reversões, correções pequenas e trabalho em aberto. Os CSVs e o JSON permitem aprofundar cada registro.

03

O trabalho de hoje 20 de outubro

O fechamento desta retrospectiva inclui as entregas e a continuidade do CRM no próprio dia da coleta, além da atualização do AI Core. O snapshot do painel termina no merge #2007. O PR documental #2008 permanecia aberto.

FRENTE	O QUE FOI FEITO	ESTADO NO CORTE
Perfis reutilizáveis	Criação em quatro etapas, revisão de ações, preparação de atendimento em três etapas e os mesmos componentes no painel e no portal/kit.	PR #2006 integrado; evidências de API e navegador preservadas.
Configuração pelo assistente	Conversar → revisar/aprovar → criar recursos inativos. CTA Preparar configuração; mesma credencial e modelo entre planejamento e execução.	PR #2007 integrado; publicação não inferida apenas pelo merge.
Aprovação e escopo	Sessão própria e planId obrigatório; decisão antiga ou repetida é recusada. Ferramentas de configuração não podem ativar, enviar, executar ou excluir.	Implementação e regressões descritas em #2007.
Validação e falha parcial	Perfil validado antes da escrita; agentes e workflows limitados aos recursos criados pelo plano; ids confirmados preservados se ocorrer erro.	Sem rollback transacional e sem retomada automática após falha.
Metas e rotinas	Responsáveis para rotinas e resultados-chave, apresentação contextual e integração com as telas de preparação.	Incluído na integração #2006.
Experiência e responsividade	Controles de coleção, filtro e limpeza; wizard e cadência efetiva; correções de sobreposição e navegação em telas menores.	#2006 registra 12 estados em 1280 e 390 px; #2007 acrescenta testes da aprovação.
AI Core em produção	Seis modelos OpenAI/Grok com ferramenta real por API e browser/SSE em staging e produção; catálogo e credenciais compartilhados.	#2005 integrado; corpo do PR registra rollout em 20/10 e verificação dentro das réplicas.
RAG e continuidade	Fixture de referência, pergunta conhecida/desconhecida, exclusão de contexto e limpeza; seguimento de Anthropic/NIM.	#2008 aberto: oito casos aprovados em produção; staging sem índice configurado, Anthropic pendente.

Plataforma Catalisa #2005 · Plataforma Catalisa #2006 · Plataforma Catalisa #2007 · Plataforma Catalisa #2008 · Developy Cloud #347

> Em #2006 foram registrados 1.527 testes de API e 1.439 de frontend; #2007 registra 1.450 testes de frontend e retestes focados. São execuções de momentos e escopos diferentes, com sobreposição: não se somam como testes únicos. Este levantamento validou as referências e o código congelado, sem repetir o ambiente de produção.

04

Frentes em andamento no corte

O trabalho em curso também compõe o acervo, com estado explícito. Os itens abaixo têm implementação ou plano em PR aberto; não estão somados aos merges da principal nem são apresentados como publicação concluída.

FRENTE ATIVA	TRABALHO JÁ REGISTRADO	PRS E DEPENDÊNCIAS
Canal de crédito genérico v2	Ofertas, comprovantes disponíveis, itens, perfil, simulação, pedido, aceite e operações descritos por produto. Núcleo genérico com adapter de recebíveis e v1 preservada.	Plataforma Catalisa #1990 · Plataforma Catalisa #1996 · Building Blocks #647
Análise de crédito na Mesa genérica	Pedido em_mesa, caso idempotente, fila por produto, resumo mascarado e aplicação do veredito no domínio de crédito.	Plataforma Catalisa #1998 · Plataforma Catalisa #2001
App e portais para qualquer oferta	Telas por descritor de oferta, evidências e itens; cadastro complementar, conta PJ, contrato da operação e backoffice sem lista fixa de produtos.	Plataforma Catalisa #1999 · Plataforma Catalisa #2000 · Plataforma Catalisa #2003
Aceite pelo próprio cliente	Link temporário, tela com condições, CET, PDF e aceite. O resultado deve continuar ligado à proposta, ao termo e à chave Pix correta.	Plataforma Catalisa #1994
OTP concedido por outra organização	Instalador descobre concessão viva de remetente e template de autenticação, priorizando o canal próprio. O BB #646 já foi integrado; o uso pelo instalador está aberto.	Building Blocks #646 · Plataforma Catalisa #1995
Decision instalável e SaaS	Pendências com caminho para resolução, vendedor e planos provisionados, correção dos três fluxos e reinstalação que reescreve no mesmo id, preservando estado e histórico.	Plataforma Catalisa #1951 · Plataforma Catalisa #1967 · Plataforma Catalisa #1968 · Plataforma Catalisa #1979
Boleto e acabamento de operação	Conciliação por nosso número, baixa de parcela, PDF, pagamento simulado e permissões por ação, a partir de defeitos do smoke.	Plataforma Catalisa #1966
Provas de IA e RAG	Evidências finais de modelos, índice, recuperação, contexto e navegador; separação das validações aprovadas e dos ambientes bloqueados.	Plataforma Catalisa #2008

05

Develop: o impacto direto nos produtos

A infraestrutura foi construída como uma plataforma própria, com API, experiência de operação, política e estado persistente. O resultado aparece tanto na capacidade de publicar os produtos quanto em defeitos de IA, Banking, crédito e Decision resolvidos abaixo da aplicação. As conexões abaixo são sustentadas por PRs dos dois lados quando essa ligação está registrada.

CAMINHO NA CATALISA	CONTRIBUIÇÃO DA DEVELOPY	EFEITO DEMONSTRÁVEL E ALCANCE	FONTES
Assistant e AI Core	Afinidade opt-in por cookie no ingresso do Launch.	Corrige chat iniciado em uma réplica com stream encaminhado a outra. Rollout posterior descrito no PR de AI Core.	Develop Cloud #347 · Plataforma Catalisa #2005
Runtime dos building blocks	Provisionamento nativo, atualização por réplica, saúde e espalhamento por nó.	Ataca os bloqueios descritos para levar 35 serviços ao Launch. Não é prova de migração concluída de toda a frota.	Develop Cloud #264 · Building Blocks #565 · Building Blocks #577
IAM e chamadas entre módulos	DNS interno por serviço/organização e réplica saudável.	Remove a dependência dos nomes do overlay e permite endereço estável com IP variável. Ensaio de 250 → 4,7 ms.	Develop Cloud #277
Credenciais de Banking/BaaS	Leituras de env mascaradas; reveal restrito e auditado.	Protege o segredo na listagem que ferramentas e pessoas usam para descobrir serviços.	Develop Cloud #326 · Develop Cloud #327
Distribuição de crédito	DNAT restrito ao destino do host e reconciliação de regras antigas.	Corrige a causa de rede documentada do 500 de um hotsite de antecipação.	Develop Cloud #334 · Develop Cloud #335
Decision, identidade e biometria	Launch alimentando incidentes no Signal.	Transforma estado failed/degraded em incidente por fonte e organização. Canais externos seguiam em andamento.	Develop Cloud #338 · Develop Cloud #339
Frota de serviços	Reuso SSH e verificação antes de ações destrutivas.	Trata saturação de conexões do plano de controle e falhas de rollout descritas no incidente.	Develop Cloud #320 · Develop Cloud #325 · Develop Cloud #321
Estado dos serviços publicados	Volumes declarados e transferência do disco no redeploy nativo.	Preserva dados no modelo de teste; o PR ainda pede smoke em Proxmox real.	Develop Cloud #212 · Develop Cloud #336
Dependências de aplicações	Atlas/Postgres, Spark/Valkey, Tide/MinIO, Flux/RabbitMQ e Nexus/Scylla.	Provisionamento, credenciais, nomes e ciclo de vida reutilizáveis. Uso deve ser confirmado por serviço, sem supor todas as dependências.	Develop Cloud #53 · Develop Cloud #73 · Develop Cloud #293 · Develop Cloud #302

06

O valor nas conexões entre os projetos

1 · Originação

WhatsApp, formulário, portal, parceiro, aplicativo bancário e simulador com IA.

2 · Evidências

Identidade, bureau, dados externos, documentos, lastro e fonte de repasses.

3 · Decisão

Produto, política versionada, cálculo, limite, Decision e Mesa.

4 · Formalização

Instrumento, PDF, assinatura, hash, poderes do signatário e aceite.

5 · Dinheiro

Reserva e bloqueio, Pix idempotente, confirmação de liquidação e trava de recebíveis.

6 · Continuidade

Carteira, parcelas, cobrança, renegociação, provisão, prévia SCR e auditoria.

CADEIA DE VALOR	CONTRIBUIÇÃO COMBINADA	EVIDÊNCIAS
Crédito distribuído pelo banco	CCP fornece produto, proposta e operação; CBP apresenta e autoriza; BaaS movimenta dinheiro.	Plataforma Catalisa #1748 · Plataforma Catalisa #1749 · Building Blocks #546 · Building Blocks #608
Lastro confirmado e recebimento	Fonte de escala alimenta atestados; crédito confere o lastro; BaaS e Banking executam a trava consentida.	Building Blocks #625 · Plataforma Catalisa #1969 · Plataforma Catalisa #1970 · Building Blocks #629 · Plataforma Catalisa #1972
Política e revisão humana	Decision avalia e explica; Mesa trata exceção; painel e kit apresentam o mesmo contexto.	Building Blocks #562 · Building Blocks #621 · Plataforma Catalisa #1834 · Plataforma Catalisa #1945 · Plataforma Catalisa #1962
Documento que libera operação	Template e e-signature produzem evidência; o crédito exige assinatura do termo vigente antes de avançar.	Plataforma Catalisa #1254 · Plataforma Catalisa #1380 · Plataforma Catalisa #1961 · Building Blocks #632 · Building Blocks #637
Identidade forte no banco	App assina; Banking orquestra; BaaS confere; biometria, people e companies acrescentam identidade e representação.	Plataforma Catalisa #1623 · Building Blocks #428 · Building Blocks #440 · Building Blocks #442 · Building Blocks #489 · Building Blocks #550
IA na operação de crédito	Skills e ferramentas chamam as mesmas rotas da mesa; usuário consulta ou opera por conversa.	Plataforma Catalisa #1437 · Plataforma Catalisa #1440 · Plataforma Catalisa #1442 · Plataforma Catalisa #1445 · Plataforma Catalisa #1449
RAG e isolamento abaixo do tenant	AI Core recupera e injeta; conhecimento aplica owner e contexto; verticais fornecem o contexto de negócio.	Plataforma Catalisa #789 · Plataforma Catalisa #815 · Plataforma Catalisa #820 · Plataforma Catalisa #894
Streaming de IA em réplicas	Assistant expôs a necessidade; Launch preserva afinidade; rollout comprova API e navegador.	Developy Cloud #347 · Plataforma Catalisa #2005 · Plataforma Catalisa #2008

CADEIA DE VALOR	CONTRIBUIÇÃO COMBINADA	EVIDÊNCIAS
BBs no runtime nativo	Builder publica templates; Launch provisiona e atualiza; malha direta resolve chamadas entre módulos.	Building Blocks #531 · Building Blocks #565 · Building Blocks #577 · Developy Cloud #264 · Developy Cloud #277
Confiabilidade que vira operação	OTel, Pulse e Radar medem; Launch reconcilia; Signal transforma o estado em incidente.	Plataforma Catalisa #124 · Developy Cloud #279 · Developy Cloud #281 · Developy Cloud #338

07

Timeline dos 24 meses

A janela vai de 20/10/2024 a 20/10/2026, no fuso America/Sao_Paulo. Os primeiros registros disponíveis são de novembro de 2025 na plataforma e nos BBs, e de março de 2026 no Developy. A tabela tem 25 faixas de calendário porque outubro aparece parcialmente nas duas pontas; isso não amplia a janela de 24 meses.

MÊS	PRS PLATAFORMA	PRS BB	PRS DEVELOPY	COMMITS PRINCIPAIS	EVOLUÇÃO
2024-10	0	0	0	0	• Sem registro de commit ou PR no perímetro dos três repositórios nesta faixa.
2024-11	0	0	0	0	• Sem registro de commit ou PR no perímetro dos três repositórios nesta faixa.
2024-12	0	0	0	0	• Sem registro de commit ou PR no perímetro dos três repositórios nesta faixa.
2025-01	0	0	0	0	• Sem registro de commit ou PR no perímetro dos três repositórios nesta faixa.
2025-02	0	0	0	0	• Sem registro de commit ou PR no perímetro dos três repositórios nesta faixa.
2025-03	0	0	0	0	• Sem registro de commit ou PR no perímetro dos três repositórios nesta faixa.
2025-04	0	0	0	0	• Sem registro de commit ou PR no perímetro dos três repositórios nesta faixa.
2025-05	0	0	0	0	• Sem registro de commit ou PR no perímetro dos três repositórios nesta faixa.
2025-06	0	0	0	0	• Sem registro de commit ou PR no perímetro dos três repositórios nesta faixa.
2025-07	0	0	0	0	• Sem registro de commit ou PR no perímetro dos três repositórios nesta faixa.
2025-08	0	0	0	0	• Sem registro de commit ou PR no perímetro dos três repositórios nesta faixa.

MÊS	PRS PLATAFORMA	PRS BB	PRS DEVELOPY	COMMITS PRINCIPAIS	EVOLUÇÃO
2025-09	0	0	0	0	• Sem registro de commit ou PR no perímetro dos três repositórios nesta faixa.
2025-10	0	0	0	0	• Sem registro de commit ou PR no perímetro dos três repositórios nesta faixa.
2025-11	19	0	0	243	• Fundação da mensageria, webhooks e primeiros workflows. • Painel, tenants, hierarquia, permissões, leads e pipeline de entrega.
2025-12	17	0	0	70	• Abstração de drivers, chat completo, links de captura e branding. • Validador e simulador de workflow, interpolação e implantação Swarm.
2026-01	22	18	0	175	• Canvas visual, custom actions, armazenamento e agentes com dependências DAG. • Building blocks financeiros: BaaS, extração, Open Finance, template e assinatura.
2026-02	49	46	0	463	• Cloud API, marketplace, Assistant com plano e autenticação IAM. • BB WPP e portfólio bancário; K3s/ArgoCD e preparação de serviços standalone.
2026-03	34	12	10	360	• AI Core compartilhado, multi-provider, billing e OTel. • Core WhatsApp extraído; nasce Developy com infraestrutura, DNS, IAM e observabilidade. • Container modular dos BBs reduz memória no ensaio documentado.
2026-04	99	34	0	481	• Meta Business, credenciais de app, ingress por dispositivo e Baileys no BB. • CRM, DataTable, import/export, VTEX, Mercado Livre, Gemini e Intent Router. • Restauração de sessões distribuída e limites de pool.

MÊS	PRS PLATAFORMA	PRS BB	PRS DEVELOPY	COMMITS PRINCIPAIS	EVOLUÇÃO
2026-05	40	15	47	229	• Orquestrador compartilhado, exemplos, preview e validação de automação. • Migração operacional para Proxmox, e-mail/calendário e stores Postgres. • Experimento de branding/admin permanece em ramo separado.
2026-06	37	26	51	216	• Integrações de recrutamento e serviços; demonstrações de vendas especializadas. • Launch entrega provisionamento, escala e rolling redeploy; Harbor e Ignite evoluem. • Identidade de contatos e afinidade de sessões WhatsApp são endurecidas.
2026-07	212	38	0	925	• Data Store, conector DATABASE, Rooms, gravação, transcrição e copiloto. • Verticais, portais por código, design system e rotação SOPS/age. • Confiabilidade de socket, envio e controle de sessão WhatsApp.
2026-08	500	80	83	1.255	• Auditoria e remediação, standby off-node e failover assistido. • RAG com ingestão, pgvector, conectores, ferramentas e contexto. • Fundação de CRM, metas e consultoria; pacotes, portais e antecipação.
2026-09	631	215	128	2.279	• Crédito em camadas, garantias, instrumentos, mesa, carteira, provisão, SCR e cobrança. • Plataforma bancária, biometria, assinatura do titular, desktop e backoffice. • Decision como produto; Launch nativo, malha direta, HA e observabilidade.
2026-10	260	123	10	806	• Decision e Mesa avançam: análise, funil, console instalado e governança. • Canal bancário de crédito, lastro confirmado, trava de recebíveis e assinatura OpenSign/mTLS. • Garantia de rebanho, controles financeiros e retenção de execuções. • Em 20/10: CRM guiado, configuração aprovada e AI Core validado em produção.

PRs são posicionados pela data de merge; commits, pela data de committer convertida ao fuso do relatório. A tabela não transforma múltiplos commits ou PRs da mesma capacidade em novas entregas independentes. A timeline consultável permite chegar a cada registro e sua descrição.

08

Crédito como plataforma de produto

E001 · ARQUITETURA ESTRUTURANTE · 2026-09-07 A 2026-09-07

Da solução de antecipação ao núcleo reutilizável de crédito

A antecipação deixou de carregar sozinha as regras comuns de uma operação de crédito. O pacote credito-base passou a atender produtos com lastros diferentes.

- Separação de workflows de aceite, desembolso, pagamento, liquidação e entrada de dados externos; ações de validação e exportação em uma camada comum.
- Dependências declaradas no instalador, eventos de abertura e liquidação e contratos para parcelas e bloqueios.
- Mesa organizada em /credito, com painéis de dossiê e descritores por produto.

Valor entregue. Criar uma nova modalidade passa a reaproveitar o ciclo operacional e seus controles, reduzindo duplicação entre produtos.

Plataforma Catalisa #1216 · Plataforma Catalisa #1217 · Plataforma Catalisa #1218 · Plataforma Catalisa #1220 · Plataforma Catalisa #1221
5 de 5 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E002 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-08-25 A 2026-09-11

Antecipação de recebíveis médicos e genéricos

Foi construída uma vertical instalável que transforma recebíveis em propostas, operações e títulos acompanháveis.

- Captura, análise, proposta, guia de serviço, política do fundo, portal do cedente e mesa de crédito.
- Cálculo de borderô pelo building block, com valor líquido, desconto, encargos e glosa histórica por pagador.
- Evolução do caso médico para produtos genéricos, preservando o cadastro do cedente e as diferenças do lastro.

Valor entregue. Conecta a originação comercial a uma operação de crédito executável e acompanhável.

Plataforma Catalisa #865 · Plataforma Catalisa #889 · Plataforma Catalisa #890 · Plataforma Catalisa #895 · Plataforma Catalisa #931 · Plataforma Catalisa #1125 · Plataforma Catalisa #1408 · Building Blocks #274 · Building Blocks #277
9 de 9 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E003 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-02-22 A 2026-09-11

Catálogo financeiro versionado e identidade do credor

Produtos, famílias, bandas e tabelas de decisão passaram a existir na organização do cliente, com edição pela mesa.

- Integração de banking-product-portfolio, pricing-engine e decision-engine.
- Emissão de credencial credit-blocks-bb no contexto de quem instala; provisionamento de produtos, versões, projeto e tabela na organização correta.
- Reinstalação preserva configurações que a mesa publicou no produto.

Valor entregue. Permite que operações distintas configurem sua própria oferta e política, mantendo isolamento e rastreabilidade.

Building Blocks #71 · Plataforma Catalisa #1157 · Plataforma Catalisa #1228 · Plataforma Catalisa #1231 · Plataforma Catalisa #1271 · Plataforma Catalisa #1406
6 de 6 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E004 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-02-19 A 2026-10-16

Motor financeiro compartilhado pela simulação e operação

Cálculos financeiros viraram um serviço reutilizável que alimenta o cronograma, a análise e a apresentação da proposta.

- Amortização regular e irregular, vetor CUSTOM e cronograma por produto; portabilidade, IOF e CET.
- CET calculado a partir dos fluxos efetivos em cronogramas não constantes; cobertura rural considera haircut.
- Correções de convergência dos resolvedores de taxa, taxa zero e arredondamento; evolução de BULLET capitalizado.

Valor entregue. Evita manter fórmulas divergentes entre tela, contrato e operação.

> **Alcance da evidência.** O README do motor ainda registra limitações específicas de sistemas de amortização e carência; a existência dos cálculos não equivale à validação de todos os produtos financeiros.

Plataforma Catalisa #1244 · Plataforma Catalisa #1288 · Plataforma Catalisa #1414 · Building Blocks #69 · Building Blocks #609 · Building Blocks #612 · Building Blocks #622
7 de 7 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E005 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-07 A 2026-09-15

Simulador tradicional e conversacional com contratação

O mesmo caminho de negócio passou a atender formulário, site, mesa e agente de IA.

- Produtos e regras consultados pelas credenciais do tenant; simulação por formulário ou conversa.
- POST /credit-desk/apply e ferramenta apply_credit para transformar a simulação em pedido real.
- Captura enfileirada para retirar uma espera de 27–33 segundos do request; origem e referência da proposta preservadas.

Valor entregue. Reduz a distância entre entender uma oferta e iniciar a contratação, com regras consistentes entre canais.

Plataforma Catalisa #1275 · Plataforma Catalisa #1276 · Plataforma Catalisa #1330 · Plataforma Catalisa #1333 · Plataforma Catalisa #1335 · Plataforma Catalisa #1337 · Plataforma Catalisa #1524
7 de 7 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E006 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-10 A 2026-09-13

Limites de crédito e exposição derivada

A concessão passou a verificar a folga disponível antes de iniciar efeitos e novamente no aceite.

- Coleção de limites, exposição calculada, aprovação por quatro olhos e medidor na mesa.
- Folga incorporada ao dossiê, à decisão, à proposta e ao export.
- Operações por série corrigidas para evitar exposição contada em dobro.

Valor entregue. Acrescenta controle de concentração e capacidade de concessão ao ciclo de originação.

Plataforma Catalisa #1339 · Plataforma Catalisa #1340 · Plataforma Catalisa #1341 · Plataforma Catalisa #1493
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E007 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-10 A 2026-09-15

Boleta de mesa e exceção controlada à política

A operação negociada ganhou registro próprio, com condições, número, aprovação e possibilidade de estorno.

- Condições dentro da política seguem o caminho permitido; exceções exigem segunda aprovação.
- Boleta incorporada ao dossiê, à precificação, ao DMN e ao export da decisão.
- Conferência na emissão, antes da aprovação final; lista com situação derivada e leituras consolidadas.

Valor entregue. Permite negociar sem perder a distinção entre autonomia comercial e exceção autorizada.

Plataforma Catalisa #1343 · Plataforma Catalisa #1344 · Plataforma Catalisa #1347 · Plataforma Catalisa #1392 · Plataforma Catalisa #1522
5 de 5 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E008 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-07 A 2026-09-10

Política configurável e hierarquia casa produto parceiro

Configurações passaram a ser dados operáveis, com regras da casa que o produto só pode apertar.

- Editor por tópicos; liberação, mesa, credor, IOF, assinatura e concentração por produto.
- Parceiro autorizado a originar somente os produtos concedidos; recusa antes de qualquer efeito.
- Tarifas programadas pelo pricing-engine com referência de versão e parâmetros no simulador e na análise.

Valor entregue. Aumenta a flexibilidade comercial sem espalhar exceções em código de produto.

Plataforma Catalisa #1270 · Plataforma Catalisa #1348 · Plataforma Catalisa #1381 · Plataforma Catalisa #1382 · Plataforma Catalisa #1384 · Plataforma Catalisa #1385
6 de 6 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E009 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-07 A 2026-09-07

Garantia de veículo com ciclo de gravame

O pacote vehicle-collateral reaproveitou o núcleo de crédito e acrescentou o ciclo específico do veículo.

- Captura, consulta pela porta de registradora, gravames externos, análise de risco e proposta.
- Garantia com múltiplos gravames em ordem e margem derivada; comparação canônica resistente à reordenação do JSONB.
- Constituição por integração ou protocolo da mesa, desbloqueio, prazo de baixa e comprovação.

Valor entregue. Transforma garantia em estado operacional verificável ao longo do empréstimo.

> **Alcance da evidência.** Portas de registradora e protocolo humano não demonstram, por si, contratação ou homologação com registradoras externas.

Plataforma Catalisa #1245 · Plataforma Catalisa #1247 · Plataforma Catalisa #1258 · Plataforma Catalisa #1260 · Plataforma Catalisa #1262
5 de 5 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E010 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-07 A 2026-09-07

Garantia de imóvel e home equity

O pacote property-collateral aplicou as primitivas do crédito a imóvel e alienação fiduciária.

- Dossiê e painéis de imóvel sobre os mesmos descritores de garantia.
- Prazos de certidões e registro; apresentação de valores e datas das propostas parceladas.

- Reuso de política, cálculo, formalização e acompanhamento.

Valor entregue. Amplia o catálogo sem criar um segundo sistema operacional de crédito.

Plataforma Catalisa #1266 · Plataforma Catalisa #1267 · Plataforma Catalisa #1268 · Plataforma Catalisa #1269
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E011 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-08 A 2026-09-11

Crédito pessoal consignado e rural

A plataforma passou a comportar modalidades com critérios de lastro e de pagamento diferentes.

- personal-loan como modalidade sem garantia sobre credito-base.
- payroll-loan com margem, porta de averbação e remessa em lote; matrícula diferencia contratos do mesmo CPF.
- rural-loan com CPR financeira, cobertura após haircut e famílias aceitas pelo catálogo.

Valor entregue. Demonstra a capacidade de compor diferentes produtos financeiros sobre uma base comum.

> **Alcance da evidência.** A implementação da porta de averbação não comprova adesão a todos os convênios ou fornecedores de consignado.

Plataforma Catalisa #1295 · Plataforma Catalisa #1297 · Plataforma Catalisa #1302 · Plataforma Catalisa #1316 · Plataforma Catalisa #1407 · Plataforma Catalisa #1412
6 de 6 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E012 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-07 A 2026-09-09

Instrumentos financeiros como configuração do produto

A formalização passou a selecionar o instrumento declarado pelo produto.

- CCB, mútuo e termo de cessão; nota comercial e debênture por série; CPR financeira.
- Títulos unitários, pagamentos de série e prazo de registro por emissão.
- PDFs com marca e acesso pela mesa; aceitação identifica o instrumento emitido e materializa títulos das parcelas.

Valor entregue. Permite ampliar a oferta financeira mantendo a relação entre proposta, instrumento e fluxo de pagamento.

Plataforma Catalisa #1249 · Plataforma Catalisa #1284 · Plataforma Catalisa #1285 · Plataforma Catalisa #1294 · Plataforma Catalisa #1298 · Plataforma Catalisa #1299 · Plataforma Catalisa #1324
7 de 7 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E013 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-07 A 2026-10-16

Formalização assinada como condição para avançar

A assinatura passou a participar da máquina de estados do crédito, com evidência associada à operação.

- Bloqueio assinatura_pendente quando a política exige provedor; liberação por evento de assinatura.
- Hash, nível, provedor e evidência do instrumento no dossiê, na proposta e no export.
- Aceite confere o termo atual, signatário e e-mail; ausência de registro recusa o caminho.

Valor entregue. Conecta a autorização contratual ao desembolso em vez de tratar documento como anexo decorativo.

Plataforma Catalisa #1254 · Plataforma Catalisa #1256 · Plataforma Catalisa #1380 · Plataforma Catalisa #1947 · Plataforma Catalisa #1961 · Plataforma Catalisa #1978
6 de 6 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E014 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-10 A 2026-10-17

Contratos mestres aditivos e cessão detalhada

A formalização ganhou relações duráveis entre cedente, contrato e operação.

- Contrato mestre por cedente e aditivo por operação.
- Evolução do termo de cessão com preço por linha e qualificação do valor não antecipado.
- Versão e hash do texto exibido acompanham o aceite; retorno da assinatura preserva link e envio por e-mail.

Valor entregue. Dá materialidade documental à negociação e reduz ambiguidades na relação com o cedente.

Plataforma Catalisa #1358 · Plataforma Catalisa #1359 · Plataforma Catalisa #1827 · Plataforma Catalisa #1880 · Plataforma Catalisa #1885 · Plataforma Catalisa #1893 · Plataforma Catalisa #1982
7 de 7 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E015 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-10 A 2026-10-15

Desembolso reconhecido apenas após liquidação do Pix

Foi corrigida uma falha em que a presença de transferId fazia uma operação parecer paga, mesmo com transferência recusada.

- Estados settled, pending, failed e unknown separados; COMPLETED é condição para registrar desembolso.
- No máximo um Pix liquidado por operação; nova chave exige confirmação de que a tentativa anterior morreu.
- Conferir pagamento usa rota e evento próprios que nunca autorizam um novo pagamento; textos do provedor são traduzidos e mascarados.

Valor entregue. Preserva a verdade financeira do produto e evita pagar novamente para resolver uma resposta ambígua.

> **Alcance da evidência.** A documentação descreve implantação e reinstalação como etapas distintas; o novo template só chega à instalação antiga quando ela é atualizada.

Plataforma Catalisa #1383 · Plataforma Catalisa #1881 · Plataforma Catalisa #1892
3 de 3 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E016 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-03 A 2026-10-19

Liquidação de títulos parcelas e recebimento automático

O pagamento bancário passou a alimentar a carteira sem depender de registro manual em cada operação.

- Webhook BaaS normalizado, casamento com título e execução do fluxo de liquidação.
- Parcelas com títulos materializados e liquidação própria; pagamentos sem casamento ficam pendentes de conciliação.
- Correções para cancelamento, repetição de aceite, escolha do título e inscrição de webhook na organização correta.

Valor entregue. Fecha o ciclo entre dinheiro recebido, baixa da obrigação e exposição da carteira.

Plataforma Catalisa #1188 · Plataforma Catalisa #1189 · Plataforma Catalisa #1192 · Plataforma Catalisa #1281 · Plataforma Catalisa #1285 · Plataforma Catalisa #1984 · Building Blocks #299
7 de 7 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E017 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-07 A 2026-09-22

Export por decisão e trilha do crédito

A decisão ganhou um artefato próprio que permite reconstruir o que aconteceu.

- Regras e parâmetros, versão, desfecho, intervenção da mesa e motivo de negativa.
- Coleção append-only de exports e eventos de auditoria nos estágios de análise, formalização, desembolso e decisão humana.
- Transporte de auditoria do workflow ao building block audit-trail.

Valor entregue. Torna a explicação de uma concessão ou recusa um recurso operacional do produto.

> **Alcance da evidência.** O artefato auxilia rastreabilidade; não constitui certificação regulatória ou parecer jurídico.

Plataforma Catalisa #1223 · Plataforma Catalisa #1224 · Plataforma Catalisa #1226 · Plataforma Catalisa #1374 · Building Blocks #429
5 de 5 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E018 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-07 A 2026-09-07

Prazos com vencimento e prova de cumprimento

Foi criada uma primitiva de prazo que pode ser reaproveitada em obrigações de crédito.

- Abertura de prazo, varredura diária idempotente e cumprimento com evidência.
- Aplicação a gravames, registros e certidões.
- Nomes e eventos padronizados, com interface correspondente na mesa.

Valor entregue. Converte obrigações que poderiam ficar em planilhas em trabalho monitorável pela plataforma.

Plataforma Catalisa #1238 · Plataforma Catalisa #1240 · Plataforma Catalisa #1241 · Plataforma Catalisa #1262
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E019 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-10 A 2026-09-13

Parceiros originação comissão e portal

A distribuição de crédito passou a ter identidade própria de parceiro e prestação de contas.

- Regra de comissão descrita em frase; estados prevista, devida e paga por uma porta de repasse.
- Originação carrega canal e parceiro que o lead informou, com produtos autorizados.
- Portal com acesso emitido e revogado pela mesa ou pela IA; regra, originações e extrato em termos legíveis.

Valor entregue. Cria uma camada de distribuição e relacionamento com originadores sobre a mesma operação de crédito.

Plataforma Catalisa #1354 · Plataforma Catalisa #1356 · Plataforma Catalisa #1357 · Plataforma Catalisa #1475 · Plataforma Catalisa #1477 · Plataforma Catalisa #1479
6 de 6 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E020 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-10 A 2026-09-13

Carteira exposição concentração aging e cessão em lote

A mesa passou a olhar o conjunto de operações e sua distribuição.

- Exposição, atraso e concentração por produto e veículo.

- Cessão em lote com arquivo, hash, títulos marcados e recibo.
- Agregados arredondados uma vez e correção de exposição duplicada em séries.

Valor entregue. Acrescenta visão de gestão de carteira à execução de propostas individuais.

Plataforma Catalisa #1361 · Plataforma Catalisa #1364 · Plataforma Catalisa #1366 · Plataforma Catalisa #1493
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E021 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-13 A 2026-09-18

Provisão por estágio e fechamento por competência

A plataforma recebeu cálculo e fechamento de provisão inspirado no modelo por estágio.

- Cálculo puro, parâmetros na política e leitura na Carteira.
- Fechamento com competência, histórico, movimentos, exportação CSV e ferramenta de IA.
- Numeração e reivindicação de chave corrigidas; bloqueio de formalização não altera indevidamente o estágio.

Valor entregue. Entrega insumos estruturados para acompanhamento de risco e trabalho contábil.

> **Alcance da evidência.** A entrega não demonstra validação contábil externa nem conformidade integral com a Resolução CMN 4.966.

Plataforma Catalisa #1480 · Plataforma Catalisa #1481 · Plataforma Catalisa #1483 · Plataforma Catalisa #1545
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E022 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-13 A 2026-09-18

Prévia de SCR e export para contabilidade

Foi implementada uma prévia por cliente e modalidade, com classificação por produto.

- Agregação da carteira e modalidade por família.
- Conferência do total a centavo e CSV.
- Ferramenta de IA get_scr_preview para consultar a mesma projeção.

Valor entregue. Reduz trabalho de preparação de informação regulatória e torna a carteira mais explicável.

> **Alcance da evidência.** É prévia e insumo para conferência; não há evidência neste levantamento de transmissão homologada do documento 3040.

Plataforma Catalisa #1484 · Plataforma Catalisa #1487 · Plataforma Catalisa #1557
3 de 3 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E023 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-13 A 2026-09-13

Pós desembolso portal do cliente e monitoramento

A jornada continuou depois do desembolso.

- Portal mostra operações, parcelas, documentos e negativa em linguagem compreensível.
- Alertas pós-desembolso e marcação de risco pela mesa alimentam o estágio de provisão.
- Acesso resolve o nome pelo lead da operação e apresenta PDFs do instrumento correto.

Valor entregue. Amplia transparência para o cliente e capacidade de acompanhamento para a operação.

Plataforma Catalisa #1491 · Plataforma Catalisa #1492 · Plataforma Catalisa #1495 · Plataforma Catalisa #1500
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E024 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-13 A 2026-10-16

Régua de cobrança operacional e bancária

Foi construída uma régua que une política, agenda de contato e recebimentos.

- Quem contatar hoje, mensagem pronta, registro de contato e promessa.
- Interface para volume com filtros, paginação, widgets e painel lateral; templates de WhatsApp Business.
- Régua extraída para collections; boleto registrado, eventos de pagamento e baixa conectados à mesa.

Valor entregue. Transforma cobrança em fluxo rastreável e reutilizável, integrado à carteira.

Plataforma Catalisa #1494 · Plataforma Catalisa #1540 · Plataforma Catalisa #1554 · Plataforma Catalisa #1561 · Plataforma Catalisa #1613 · Plataforma Catalisa #1641 · Plataforma Catalisa #1959 · Building Blocks #386 · Building Blocks #422 · Building Blocks #425
10 de 10 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E025 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-25 A 2026-10-16

Renegociação e covenants

O produto passou a tratar mudanças no acordo e obrigações além do pagamento.

- Cálculo da renegociação, aceite do acordo e opção de novação.
- Covenants registrados e acompanháveis na política e operação.
- Correção de leitura de documento e merge opt-in para impedir que atualizações apaguem dados do acordo ou da restrição.

Valor entregue. Amplia a gestão do ciclo de vida do crédito após a concessão.

> **Alcance da evidência.** As travas de negócio documentadas não substituem revisão jurídica de instrumentos específicos.

Plataforma Catalisa #1646 · Plataforma Catalisa #1653 · Plataforma Catalisa #1956 · Plataforma Catalisa #1964
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E026 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-10-16 A 2026-10-19

sistema de escalas e repasses como fonte verificável do lastro

Recebíveis passaram a poder ser confirmados na fonte de escala e repasse, com integração própria.

- Building block service-attestations com provedores MOCK e sistema de escalas e repasses, leitura paginada e lista fechada de operações somente de leitura.
- Repasse e plantão com hash, versão, status e eventos; cancelamento só após leitura completa.
- Conexão configurável por tenant; fontes no dossiê, competência da nota, horários e saldo consumível do repasse.

Valor entregue. Eleva a qualidade do lastro ao usar dados de quem paga, em vez de depender apenas da declaração de quem pede o crédito.

> **Alcance da evidência.** A presença de um provedor real e de smokes documentados não é evidência de volume comercial ou contrato com a fonte.

Building Blocks #625 · Building Blocks #628 · Plataforma Catalisa #1969 · Plataforma Catalisa #1970 · Plataforma Catalisa #1973 · Plataforma Catalisa #1985
6 de 6 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E027 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-10-16 A 2026-10-16

Recebíveis futuros travados na conta do cedente

Crédito, aplicativo bancário e BaaS foram conectados por uma autorização explícita sobre recebimentos futuros.

- Aceite referencia lienId e os termos assinados; consentimento pode conceder o mandato de captura da mesma trava.
- Entrada Pix/TED pode reservar e capturar até o devido, por pagador, com ordem FIFO, idempotência e controle de acumuladores.
- Devido segue à conta do fundo e excedente permanece disponível; app mostra travas e repasses confirmados.

Valor entregue. Cria uma ligação operacional entre lastro confirmado, consentimento do titular e mecanismo de pagamento.

> **Alcance da evidência.** Caminhos de consentimento e capacidades do provedor condicionam o uso; não é garantia de recebimento de qualquer crédito futuro.

Building Blocks #623 · Building Blocks #629 · Plataforma Catalisa #1970 · Plataforma Catalisa #1972 · Plataforma Catalisa #1977
5 de 5 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E028 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-10-15 A 2026-10-19

Garantia Viva e crédito com rebanho sobre Decision

O pacote livestock-collateral aplicou a plataforma de crédito ao lastro pecuário.

- Dossiê, produto no catálogo, CPR, decisão e Mesa usando o Catalisa Decision.
- Traccar como fonte de rastreio; consulta resumida por lote em vez de baixar toda a frota.
- Nova proposta pela mesa e contratação pelo simulador genérico; estado preco_pendente separa aprovação de precificação indisponível.

Valor entregue. Demonstra composição de crédito, dados físicos e revisão humana em uma modalidade nova.

> **Alcance da evidência.** O pacote e os smokes usam contexto de demonstração; monitoramento de garantias como building block com múltiplos fornecedores segue planejado em bb#624.

Plataforma Catalisa #1919 · Plataforma Catalisa #1929 · Plataforma Catalisa #1932 · Plataforma Catalisa #1943 · Plataforma Catalisa #1957 · Plataforma Catalisa #1993
6 de 6 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E029 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-10-11 A 2026-10-15

Instalação de crédito como operação controlada

O instalador passou a provisionar também o que torna o produto contratável.

- Credor, praça, conta do fundo, documentos legais, perfil do banco, endereço do app e política.
- Reinstalação que preserva configuração do tenant; erros de provisão ficam visíveis e contratação depende das capacidades exigidas.
- Publicação atômica para quem executa; versões de ação desativadas não ressuscitam.

Valor entregue. Reduz passos manuais e impede que um pacote aparentemente instalado esconda uma dependência essencial ausente.

> **Alcance da evidência.** A reescrita de workflows no mesmo id é uma evolução separada ainda em PR aberto #1967 no corte.

Plataforma Catalisa #1863 · Plataforma Catalisa #1864 · Plataforma Catalisa #1868 · Plataforma Catalisa #1869 · Plataforma Catalisa #1871 · Plataforma Catalisa #1874 · Plataforma Catalisa #1897 · Plataforma Catalisa #1905

8 de 8 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

Código e documentação de referência

Plataforma Catalisa · apps/painel-cliente-api/src/modules/credit-desk

Plataforma Catalisa · apps/painel-cliente-api/src/modules/workflow-templates/templates/credito-base

Building Blocks · src/calculations-engine

Building Blocks · src/banking-product-portfolio

Plataforma Catalisa · docs/guides/credito-em-camadas-guia.md

Plataforma Catalisa · docs/guides/antecipacao-recebiveis-vertical.md

09

Plataforma bancária e confiança no dinheiro

E030 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-01-27 A 2026-09-22

BaaS com múltiplos fornecedores e sandbox financeiro

Contas, Pix, TED, KYC e boleto foram expostos por uma API comum sobre provedores bancários.

- Adaptadores para Celcoin, QI Tech e FitBank, com configuração e credenciais por organização.
- MockBank para testar saldo, chaves, recebimentos e eventos sem contrato bancário real.
- Evolução de boletos registrados e assinatura ES512 para o formato esperado pelo provedor.

Valor entregue. Reduz acoplamento a um parceiro e permite construir e testar a jornada financeira antes da conexão comercial.

> **Alcance da evidência.** Adaptadores implementados não demonstram homologação contratual de todos os provedores; a Catalisa não é apresentada como instituição bancária licenciada.

Building Blocks #1 · Building Blocks #2 · Building Blocks #61 · Building Blocks #425 · Building Blocks #434
5 de 5 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E031 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-22 A 2026-09-24

Autorização do titular conferida antes do banco

Contas podem exigir que o titular assine a operação com a chave do próprio aparelho.

- ECDSA P-256 e payload canônico reconstruído pelo servidor a partir dos termos do pedido.
- Política NONE, HOLDER_SIGNATURE ou OPERATOR; afrouxar a política também é uma operação autorizada.
- O portão roda antes de decifrar credenciais do provedor; conta sem adesão segue a política existente.

Valor entregue. Acrescenta uma prova de consentimento que não depende apenas do poder do backend do integrador.

> **Alcance da evidência.** A proteção é condicionada à política da conta; não se deve afirmar que todas as contas históricas passaram a exigir assinatura.

Building Blocks #428 · Building Blocks #444 · Plataforma Catalisa #1623
3 de 3 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E032 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-22 A 2026-09-28

Núcleo nativo de segurança e app bancário

Foi criado um aplicativo React Native/Expo com pacotes compartilhados de contrato e segurança.

- Kotlin e Swift para criação de chave, assinatura, exclusão, postura e proteção de tela.
- banking-core em TypeScript puro: operações canônicas, validações de documentos e Pix, BR Code, máquinas de estado e view-models.
- Compilação Android e prova em aparelho real; logout apaga dados de conta e fluxo único para apagar chave.

Valor entregue. Entrega uma base de aplicativo de marca própria com segurança sensível isolada em componentes reutilizáveis.

> **Alcance da evidência.** Atestação é registrada, não verificada pelo servidor, conforme #1700. A prova em Android não comprova publicação em lojas nem validação equivalente em iOS.

Plataforma Catalisa #1623 · Plataforma Catalisa #1652 · Plataforma Catalisa #1664 · Plataforma Catalisa #1684
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E033 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-27 A 2026-09-29

Banking como fachada sem duplicar regra de dinheiro

O building block banking tornou-se a porta de orquestração do aplicativo.

- Sessão, início, extrato, contatos, intenção e envio de Pix; chave do aparelho, reserva e provedor continuam no BaaS.
- Contrato OrchestrationClient compartilhado com o app, seguido de novos métodos de onboarding e crédito.
- Métodos ainda sem implementação retornam 501 explícito.

Valor entregue. Mantém uma autoridade única para movimentação financeira e organiza a evolução dos diferentes canais.

> **Alcance da evidência.** O README declara cobertura parcial do contrato e contém contagens em momentos diferentes; o relatório não trata todos os endpoints anunciados como implementados.

Building Blocks #489 · Building Blocks #505 · Plataforma Catalisa #1683
3 de 3 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E034 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-29 A 2026-09-29

Cadastro de aparelho e recuperação de acesso

O cliente com conta existente pode vincular um novo celular por um fluxo controlado.

- Rascunho bind_device neutro, sem revelar se o CPF possui conta.
- Código enviado ao WhatsApp do cadastro, selfie do titular, nonce e registro da chave.
- Gestão e revogação de aparelhos; reenquadramento de erros e retomada do fluxo.

Valor entregue. Reúne conveniência de recuperação e proteção contra enumeração de contas ou vínculo indevido de dispositivo.

Building Blocks #503 · Building Blocks #504 · Building Blocks #505 · Building Blocks #510 · Building Blocks #511 · Plataforma Catalisa #1692 · Plataforma Catalisa #1694 · Plataforma Catalisa #1698
8 de 8 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E035 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-10-01 A 2026-10-03

Abertura de conta com documento selfie e revisão

A jornada de abertura deixou de ser apenas um formulário e passou a ter progresso persistido.

- Rascunho open_account, captura hospedada, termos legais, hash do texto e status de abertura.
- PENDING_KYC, selfie inconclusiva, nova captura e retomada sem perder o rascunho.
- Console com documento, selfie, vídeo e dados do solicitante para revisão humana.

Valor entregue. Entrega uma jornada operacional de onboarding com tratamento dos casos que não se resolvem automaticamente.

Building Blocks #523 · Building Blocks #532 · Building Blocks #537 · Building Blocks #554 · Building Blocks #555 · Building Blocks #556 · Building Blocks #557 · Building Blocks #564 · Plataforma Catalisa #1727 · Plataforma Catalisa #1738 · Plataforma Catalisa #1756 · Plataforma Catalisa #1758
12 de 12 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E036 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-10 A 2026-09-30

Pix com desfecho desconhecido e retry seguro

O aplicativo passou a tratar resposta perdida como um estado do negócio.

- Intenção assinada, chave idempotente e consulta do resultado pela chave.
- PIX_OUTCOME_UNKNOWN não dispara novo pagamento; operação em processamento bloqueia uma nova intenção equivalente.

- Renovação de desafio preserva os mesmos termos e a mesma chave; recusas recebem mensagem própria.

Valor entregue. Evita que conectividade instável transforme uma tentativa de pagamento em pagamento duplicado.

Building Blocks #310 · Building Blocks #450 · Building Blocks #516 · Plataforma Catalisa #1682 · Plataforma Catalisa #1724
5 de 5 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E037 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-25 A 2026-10-01

Saldo gastável bloqueios e saídas em voo

O saldo apresentado e autorizado passou a considerar compromissos que ainda não liquidaram.

- Bloqueio de saldo com capacidades declaradas por provedor; liberação, consumo, vencimento e divergências.
- spendableBalance e ledgerHoldAmount na porta de pagamento e nas telas.
- Trava por conta, reserva atômica e desconto de saídas PENDING/PROCESSING para impedir corrida entre duas réplicas.

Valor entregue. Protege valores comprometidos e torna as decisões de disponibilidade coerentes em concorrência.

> **Alcance da evidência.** O smoke #485 documentou falha no vencimento automático e cobertura parcial de outros casos; os caminhos não são apresentados como integralmente provados.

Building Blocks #467 · Building Blocks #472 · Building Blocks #478 · Building Blocks #479 · Building Blocks #480 · Building Blocks #501 · Building Blocks #508 · Building Blocks #548 · Plataforma Catalisa #1690
9 de 9 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E038 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-30 A 2026-09-30

Step-up de risco decidido no servidor

O servidor decide quando a assinatura local precisa ser acompanhada de selfie.

- Limites por valor, favorecido novo e horário, com hierarquia plataforma → cliente → conta.
- Selfie vinculada à operação e verificada no portão BaaS; ausência do verificador gera recusa explícita.
- Biometria na abertura e no retorno ao app; limites e motivos disponíveis ao cliente.

Valor entregue. Centraliza o reforço de autenticação e impede que uma tela escolha rebaixar o controle.

Building Blocks #518 · Building Blocks #521 · Plataforma Catalisa #1723 · Plataforma Catalisa #1724
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E039 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-22 A 2026-10-06

Mandatos quatro olhos e representação de empresas

Automação e operação humana ganharam formas distintas de autorização.

- Mandato com escopo, limites e validade para atos por máquina.
- Pedidos de bloqueio e operações sensíveis podem exigir uma segunda pessoa; autoaprovação é recusada.
- PJ com múltiplos sócios, quórum de assinatura, representante e alçada por ato e valor.

Valor entregue. Permite automatizar com autorização limitada e operar contas empresariais com governança explícita.

Building Blocks #441 · Building Blocks #442 · Building Blocks #500 · Building Blocks #547 · Building Blocks #549 · Building Blocks #550 · Building Blocks #579
7 de 7 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E040 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-10-01 A 2026-10-01

Desktop aprovado e executado no celular

Foi criado um canal web que depende da autorização do aparelho confiável.

- Entrada no computador aprovada pelo celular, sessão curta, inatividade conferida no servidor e possibilidade de encerramento remoto.
- Início, extrato, comprovantes, limites e leitura; operações pedidas no computador são aprovadas e executadas no celular.
- View-models e contratos compartilhados com o app.

Valor entregue. Amplia a conveniência de uso sem entregar ao navegador a mesma autoridade do aparelho.

Building Blocks #527 · Building Blocks #533 · Building Blocks #544 · Plataforma Catalisa #1731 · Plataforma Catalisa #1732 · Plataforma Catalisa #1733 · Plataforma Catalisa #1734 · Plataforma Catalisa #1745 · Plataforma Catalisa #1747 · Plataforma Catalisa #1752
10 de 10 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E041 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-29 A 2026-10-15

Backoffice bancário com dado real e controle de acesso

Um console específico reuniu leitura, escrita e governança da operação bancária.

- Ponte com sessão no servidor e tabela fechada de operações.
- Pessoas, papéis e permissões, chaves de máquina, organização, trilha e pedidos de quatro olhos.

- TOTP do IAM, revisão de abertura, análise e templates de publicação em staging e produção.

Valor entregue. Dá à instituição um local de operação coerente com os controles do serviço e do aplicativo.

> **Alcance da evidência.** Suporte de publicação em produção não comprova que todos os canais já estivessem publicados no corte.

Plataforma Catalisa #1699 · Plataforma Catalisa #1701 · Plataforma Catalisa #1702 · Plataforma Catalisa #1704 · Plataforma Catalisa #1705 · Plataforma Catalisa #1730 · Plataforma Catalisa #1750 · Plataforma Catalisa #1751 · Plataforma Catalisa #1775 · Plataforma Catalisa #1910
10 de 10 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E042 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-10-01 A 2026-10-12

Canal de crédito entre CCP e CBP

A plataforma de crédito tornou-se um serviço consumível pelo banco digital.

- /credit-channel/v1 conecta estimativa, proposta, contratação e acompanhamento.
- Produto do canal, banda do cedente, faixa de valor, hash do termo e idempotência do pedido.
- App, desktop e console usam o canal; cliente ainda não habilitado segue à mesa, cuja aprovação pode habilitá-lo.

Valor entregue. Permite distribuir crédito pelo relacionamento bancário usando a mesma máquina de análise e operação.

Plataforma Catalisa #1748 · Plataforma Catalisa #1749 · Plataforma Catalisa #1768 · Plataforma Catalisa #1770 · Plataforma Catalisa #1870 · Plataforma Catalisa #1878 · Building Blocks #546 · Building Blocks #576 · Building Blocks #603 · Building Blocks #608
10 de 10 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E043 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-22 A 2026-10-01

Conteúdo recursos e navegação do banco como configuração

A experiência do aplicativo ganhou conteúdo remoto e capacidades explícitas.

- CMS com conteúdo tipado, documentos legais, marca e textos.
- Menus e recursos com estados on, maint e off; deep links por lista fechada.
- Manifesto por tenant e contratos que recusam recursos indisponíveis.

Valor entregue. Permite variar o produto bancário por instituição sem copiar o aplicativo para cada cliente.

Building Blocks #430 · Building Blocks #445 · Building Blocks #532 · Building Blocks #535 · Plataforma Catalisa #1660
5 de 5 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E044 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-10-01 A 2026-10-12

Funis do banco e eventos de domínio

Foi construído um building block de analytics para observar jornadas de produto.

- Catálogo de eventos, ingestão por consumer group, retenção do evento bruto e agregados diários.
- Funil do Pix por coorte, abertura de conta, antecipação, eventos mortos e backfill.
- Saúde da instrumentação e área Análise no console; catálogo corrigido para os eventos de crédito realmente publicados.

Valor entregue. Permite investigar onde o usuário abandona ou falha e se a própria medição está funcionando.

> **Alcance da evidência.** Alertas inicialmente declarados e desarmados não são apresentados como alertas operacionais ativos.

Building Blocks #512 · Building Blocks #530 · Building Blocks #534 · Building Blocks #536 · Building Blocks #545 · Building Blocks #604 · Building Blocks #605 · Plataforma Catalisa #1751
8 de 8 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

Código e documentação de referência

Building Blocks · src/baas
Building Blocks · src/banking
Plataforma Catalisa · apps/banking-app
Plataforma Catalisa · packages/banking-core

Building Blocks · src/baas/README.md
Building Blocks · src/banking/README.md
Plataforma Catalisa · apps/banking-app/README.md

10

Catalisa Decision e decisão humana auditável

E045 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-21 A 2026-10-15

Motor de decisão e plataforma de esteiras

Foram desenvolvidas camadas distintas para avaliar regras e orquestrar as fontes necessárias à decisão.

- DMN e FEEL, tabelas e versões, grafo de dependências e seleção do nó-folha.
- Esteira com etapas, dados de fontes e agentes como fonte auxiliar.
- Correções de versão e trace, duas saídas chamadas outcome e início efetivo do consumidor assíncrono.

Valor entregue. Combina decisão determinística reproduzível com coleta de dados extensível.

> **Alcance da evidência.** IA como fonte e análise auxiliar não é apresentada como substituta irrestrita da política determinística de concessão.

Building Blocks #420 · Building Blocks #458 · Building Blocks #614 · Building Blocks #615 · Building Blocks #616 · Plataforma Catalisa #1644
6 de 6 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E046 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-08 A 2026-10-10

Editor visual publicação e DRD

Política passou a ser um objeto editável e explicável na interface.

- Modelador DMN com XML, simular e publicar, tabela de decisão e grafo DRD.
- Dados de entrada e knowledge sources visíveis; correção de células para FEEL válido.
- Página da política com versões, uso e simulador.

Valor entregue. Coloca manutenção da política e explicação das dependências na mão de quem opera o produto.

Plataforma Catalisa #1293 · Plataforma Catalisa #1304 · Plataforma Catalisa #1305 · Plataforma Catalisa #1306 · Plataforma Catalisa #1309 · Plataforma Catalisa #1833
6 de 6 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E047 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-25 A 2026-10-10

Simulação histórica e campeão contra desafiante

Foi criado um caminho para avaliar uma política antes de adotá-la.

- Um caso isolado, rascunho contra histórico e comparação entre políticas.
- Tela com dados reais e seleção correta do nó em decisões com múltiplos nós.
- Contagem, paginação e desfechos corrigidos pelo smoke de produto.

Valor entregue. Reduz a dependência de alterar a política vigente para descobrir seu efeito.

> **Alcance da evidência.** PRs de implementação adicionais do simulador e funil permanecem abertos em Building Blocks; as superfícies e respectivas limitações estão no inventário.

Plataforma Catalisa #1647 · Plataforma Catalisa #1816 · Plataforma Catalisa #1838 · Plataforma Catalisa #1761
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E048 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-24 A 2026-10-15

Decision como SaaS de autosserviço

O motor ganhou um produto comercial com site, cadastro e console do cliente.

- Subconta, chaves de teste e produção, decisões, execuções, consumo e limites.
- Planos, checkout, cartão salvo, débito automático, cancelamento e histórico de pagamentos.
- Site com servidor, ponte do portal, recuperação de senha e versões português/inglês.

Valor entregue. Transforma infraestrutura interna em produto que um cliente pode conhecer, contratar e integrar.

> **Alcance da evidência.** A linha de chegada de 19/10 ainda lista Stripe e prova final entre pendências; código de cobrança não comprova receita recorrente.

Plataforma Catalisa #1631 · Plataforma Catalisa #1635 · Plataforma Catalisa #1649 · Plataforma Catalisa #1650 · Plataforma Catalisa #1654 · Plataforma Catalisa #1657 · Plataforma Catalisa #1658 · Plataforma Catalisa #1659 · Plataforma Catalisa #1803 · Plataforma Catalisa #1809 · Plataforma Catalisa #1829 · Plataforma Catalisa #1907
12 de 12 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E049 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-22 A 2026-10-15

Ambientes subcontas cotas e idempotência

Os blocos de decisão passaram a separar o contexto do cliente e o ambiente de execução.

- Isolamento por subconta nos dois building blocks.
- Ambiente teste/produção, cotas e endpoint de uso; Idempotency-Key no execute.
- Filtro de ambiente e escopo organization para instalação dentro da organização.

Valor entregue. Viabiliza revenda e experimentação com fronteiras explícitas entre clientes e ambientes.

Building Blocks #426 · Building Blocks #431 · Building Blocks #432 · Building Blocks #452 · Building Blocks #474 · Building Blocks #619
6 de 6 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E050 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-10-03 A 2026-10-15

Mesa genérica de revisão humana

A revisão deixou de ser uma implementação particular de cada vertical.

- Filas, SLA, casos idempotentes, responsável, atribuição, cancelamento e lock otimista.
- Contexto de domínio opaco; veredito append-only, alçada e aprovação por outra pessoa.
- Consumidor de conclusão de decisão, callback com retry e eventos mesa.*; resultado desconhecido encaminhado conservadoramente.

Valor entregue. Permite reutilizar a mesma governança humana em crédito, biometria e outros domínios.

Building Blocks #562 · Building Blocks #581 · Building Blocks #589 · Building Blocks #592 · Building Blocks #621 · Plataforma Catalisa #1834
6 de 6 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E051 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-10-10 A 2026-10-15

Operação de casos explicável e colaborativa

A Mesa passou a mostrar a origem da decisão e a organizar o trabalho entre pessoas.

- Regra, caminho, fontes, simulação e linha do tempo na origem do caso.
- Notas, aguardar algo, retirada de veredito, encaminhamento e último veredito pendente.
- Passar caso, abrir manualmente, filtrar por pessoa, desativar fila e definir motivo.

Valor entregue. Dá contexto e responsabilidade ao trabalho humano que complementa a automação.

Plataforma Catalisa #1840 · Plataforma Catalisa #1841 · Plataforma Catalisa #1842 · Plataforma Catalisa #1844 · Plataforma Catalisa #1850 · Plataforma Catalisa #1914 · Building Blocks #594 · Building Blocks #595 · Building Blocks #597
9 de 9 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E052 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-10-02 A 2026-10-16

Insights e agentes de análise sob demanda

Uma capacidade genérica de análise por IA passou a alimentar o Decision.

- Motor ai-insights separado da decisão de política.
- Histórico, busca, filtros, detalhe, gráficos, arquivamento, nova execução e PDF.
- Agentes de análise no modo SaaS e instalado, com chave de IA do cliente quando aplicável.

Valor entregue. Acrescenta interpretação e investigação de resultados sem confundir análise com a execução da política.

Plataforma Catalisa #1712 · Plataforma Catalisa #1831 · Plataforma Catalisa #1906 · Plataforma Catalisa #1963
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E053 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-25 A 2026-10-15

Visão geral funil e latência por etapa

O console evoluiu da navegação para acompanhamento real da decisão.

- Distribuição de desfechos, volume diário, esteiras e carga da Mesa.
- Funil por esteira e ambiente, etapas, latência e comparação.
- Nomes legíveis e links entre recursos, corrigindo rótulos e contagens descobertos em demo.

Valor entregue. Permite localizar gargalos e entender o comportamento operacional das políticas.

Building Blocks #484 · Building Blocks #617 · Plataforma Catalisa #1672 · Plataforma Catalisa #1786 · Plataforma Catalisa #1902 · Plataforma Catalisa #1908 · Plataforma Catalisa #1936
7 de 7 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E054 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-27 A 2026-10-16

Decision instalável dentro do painel e do kit

O console passou a ser montável em produtos existentes usando o contexto da conta.

- DecisionAccountContext e ConsoleHost; rotas dentro do painel e /app/decisao.
- ensureDecisionStarter para política, esteira e fila, pacote instalável e scopes de chave mesa:delegate.
- Reinstalação pode ampliar ou trocar chave sob controle de quatro olhos.

Valor entregue. Permite oferecer Decision como SaaS próprio ou capacidade embutida em outra solução.

> **Alcance da evidência.** A prova final em tenant novo, reinstalação e parte dos fluxos ainda estão listadas em PRs abertos #1951, #1967, #1968 e #1979 no corte.

Plataforma Catalisa #1678 · Plataforma Catalisa #1923 · Plataforma Catalisa #1926 · Plataforma Catalisa #1927 · Plataforma Catalisa #1942 · Plataforma Catalisa #1945 · Plataforma Catalisa #1948 · Plataforma Catalisa #1950 · Plataforma Catalisa #1962

9 de 9 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

Código e documentação de referência

Building Blocks · src/decision-engine
Building Blocks · src/decision-platform
Building Blocks · src/mesa
Plataforma Catalisa · apps/decision-console

Plataforma Catalisa · docs/plans/2026-10-19-decision-linha-de-chegada.md
Plataforma Catalisa · docs/handoffs/2026-10-10-decision-mesa-handoff.md

11

AI Core Assistant RAG e copiloto

E055 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-03-12 A 2026-10-20

AI Core compartilhado entre assistente agentes e workflows

A infraestrutura de IA foi extraída de uma funcionalidade isolada para um núcleo comum.

- LLMProviderFactory, configurações por usuário, credenciais e montagem de contexto reutilizados pelo Builder, agentes e automação.
- Provedores Anthropic, OpenAI, Qwen, LiteLLM, Ollama e posteriormente Gemini e Grok.
- Resolução dinâmica por tenant, aliases e seleção de modelos preservados.

Valor entregue. Evita reconstruir integrações de IA em cada produto e facilita evoluir o provedor sem reescrever as ferramentas.

Plataforma Catalisa #127 · Plataforma Catalisa #129 · Plataforma Catalisa #232 · Plataforma Catalisa #1458 · Plataforma Catalisa #2005
5 de 5 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E056 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-10-20 A 2026-10-20

Modelos atuais e Grok direto com prova por API e navegador

O catálogo e os transportes foram atualizados sem criar outro ciclo de execução de ferramentas.

- IDs explícitos, Responses API para a família GPT-6, preservação de estado de raciocínio e chamadas; tratamento específico dos parâmetros de Claude.
- Grok integrado às mesmas skills, ferramentas e caminho de conhecimento; rotação de credenciais invalida adaptadores.
- PR #2005 registra seis modelos OpenAI/Grok testados em staging e produção por API e SSE, com tokens reais e restauração das configurações.

Valor entregue. Amplia escolha e portabilidade de fornecedor com prova do caminho usado pelo cliente.

> **Alcance da evidência.** Anthropic teve validação real adiada por credencial/saldo; NVIDIA NIM é continuidade planejada. #2008 reúne evidências adicionais e estava aberto no corte.

Plataforma Catalisa #2005 · Plataforma Catalisa #2008 · Developy Cloud #347
2 de 3 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E057 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-03-31 A 2026-09-13

Assistant que executa ferramentas em vez de prometer

O assistente recebeu correções para trocar narração e confabulação por execução observável.

- Prevenção de execução de ferramenta inventada e ajustes de construção de workflows.
- Resultados e toolCalls encaminhados ao cliente, progresso e erros refletindo o que aconteceu.
- Limites de ferramentas por skill, seleção de modelo respeitada e frases de negócio para falha de provedor ou de cota.

Valor entregue. Faz a experiência conversacional produzir ações verificáveis sobre o produto.

> **Alcance da evidência.** O índice de execução 47%→100% no título de #249 pertence ao ensaio daquele PR; não é taxa global de confiabilidade do assistente.

Plataforma Catalisa #151 · Plataforma Catalisa #249 · Plataforma Catalisa #250 · Plataforma Catalisa #252 · Plataforma Catalisa #275 · Plataforma Catalisa #1454 · Plataforma Catalisa #1457 · Plataforma Catalisa #1471 · Plataforma Catalisa #1472 · Plataforma Catalisa #1476
10 de 10 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E058 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-05-04 A 2026-05-04

Orquestrador por especificação prévia e validação semântica

O motor do Builder foi extraído para dar ao assistente uma estrutura de composição mais controlada.

- Geração com exemplos e padrões, previews antes de mutação e validadores de workflow, agente e custom action.
- Detecção de ações órfãs, branches vazias e dependências quebradas; BudgetTracker por turno.
- Migração do chat de agentes para o orquestrador e correções de interação entre RUN_AGENT e envio de mensagem.

Valor entregue. Melhora a capacidade de construir automações completas por conversa, com verificações sobre a estrutura gerada.

Plataforma Catalisa #266 · Plataforma Catalisa #267 · Plataforma Catalisa #268 · Plataforma Catalisa #270 · Plataforma Catalisa #271 · Plataforma Catalisa #272 · Plataforma Catalisa #273
7 de 7 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E059 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-04-20 A 2026-09-13

Skills como superfície contextual de operação

As ferramentas passaram a ser selecionadas pelo trabalho que o usuário está fazendo.

- Intent Router com modo de conversa simples, catálogo de conhecimento, orçamento por modo e telemetria.
- Prompt enxuto e conjunto por skill substituindo a superfície plana e o prompt legado.
- Confirmação herda contexto e skills; resolução de produto e documento usa nomes de negócio.

Valor entregue. Reduz ruído, custo de contexto e ações equivocadas quando o usuário confirma uma tarefa.

Plataforma Catalisa #227 · Plataforma Catalisa #265 · Plataforma Catalisa #1457 · Plataforma Catalisa #1459 · Plataforma Catalisa #1460 · Plataforma Catalisa #1461 · Plataforma Catalisa #1466 · Plataforma Catalisa #1469
8 de 8 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E060 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-05-04 A 2026-05-04

Examples Library e memória de padrões aprovados

A plataforma ganhou uma biblioteca de exemplos que podem orientar a criação futura.

- Salvar workflow ou agente como exemplo curado.
- Embeddings, recuperação por similaridade e injeção de few-shot no orquestrador.
- Validadores e previews reutilizados em diferentes caminhos de execução.

Valor entregue. Permite reutilizar conhecimento operacional aprovado, além do prompt fixo da plataforma.

Plataforma Catalisa #266 · Plataforma Catalisa #268
2 de 2 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E061 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-08-20 A 2026-08-20

Base de conhecimento com propriedade explícita

O conhecimento do cliente passou a ter um ciclo de vida e fronteiras próprios.

- Bases, documentos, vínculo agente/base e chunks; ownerId obrigatório e presente no chunk.
- CRUD, anexar e remover base, medição de indexação e consulta.
- Provedor assíncrono do AI Core usa um orçamento comum com o conhecimento interno da plataforma.

Valor entregue. Permite alimentar agentes com conteúdo de cada cliente sem depender de editar prompts manualmente.

Plataforma Catalisa #772 · Plataforma Catalisa #775 · Plataforma Catalisa #776 · Plataforma Catalisa #784
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E062 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-08-20 A 2026-08-21

RAG vetorial com índice independente e contexto volátil

Foi implementada recuperação semântica em pgvector dedicado.

- Chunking por estrutura, 300–400 tokens e overlap de 12%; fronteira por cabeçalho de seção.
- Índice HNSW e busca por similaridade; indexação e exclusão acompanham as mutações do documento.
- Trechos voláteis ficam fora do prefixo estável do prompt; estratégia híbrida evita enviar toda base indiscriminadamente.

Valor entregue. Permite responder com documentos maiores que o orçamento de contexto preservando a organização das fontes.

> **Alcance da evidência.** O limiar inicial da estratégia AUTO foi corrigido após smoke. Índice dedicado reconstruível não é apresentado como banco vetorial com HA comprovada.

Plataforma Catalisa #789 · Plataforma Catalisa #791 · Plataforma Catalisa #793 · Plataforma Catalisa #803
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E063 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-08-20 A 2026-08-22

Ingestão de PDF DOCX e texto

O cliente passou a poder subir documentos e acompanhar seu processamento.

- Upload recebe bytes, evitando escolher fileId de outro cliente; extração e estados de ingestão.
- PDF e DOCX transformados em texto, chunks e embeddings.
- Contador de trechos e mensagens de credencial corrigidos após provas reais.

Valor entregue. Torna o conhecimento próprio utilizável por quem opera o produto, sem preparação manual do prompt.

> **Alcance da evidência.** Ingestão de URL avulsa foi deliberadamente retirada do escopo; OCR de todo tipo de PDF não foi comprovado.

Plataforma Catalisa #792 · Plataforma Catalisa #793 · Plataforma Catalisa #797 · Plataforma Catalisa #798 · Plataforma Catalisa #799 · Plataforma Catalisa #816
6 de 6 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E064 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-08-22 A 2026-08-25

Conhecimento consultável por ferramenta e por contexto

O agente passou a pesquisar ativamente e o contexto ganhou um eixo abaixo do tenant.

- 13 ferramentas de consulta e administração, com search_knowledge e API/SDK.
- scopeTags com condição AND e contexto fornecido pelo servidor.
- Separação de escritório, paciente, clínica, cliente e produto mesmo quando compartilham o agente.

Valor entregue. Combina recuperação ativa com proteção contra mistura de dados em agentes compartilhados.

Plataforma Catalisa #815 · Plataforma Catalisa #820 · Plataforma Catalisa #821 · Plataforma Catalisa #894
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E065 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-07-11 A 2026-08-22

Conectores de banco com consulta ao dado vivo

Conhecimento documental e consulta transacional passaram a atender necessidades diferentes.

- Conector DATABASE para Postgres, MySQL/MariaDB e SQL Server.
- Wizard testa conexão, lê catálogo e gera ferramentas de listar, contar e buscar.
- Consulta de leitura com parâmetros ligados; COUNT próprio evita responder totais a partir de uma amostra.

Valor entregue. Permite que a IA use informação atual do sistema do cliente sem copiar todo o banco para o índice vetorial.

Plataforma Catalisa #390 · Plataforma Catalisa #391 · Plataforma Catalisa #393 · Plataforma Catalisa #394 · Plataforma Catalisa #809 · Plataforma Catalisa #813
6 de 6 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E066 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-08-22 A 2026-08-22

RAG medido com referência e exclusão de contexto

A qualidade deixou de ser avaliada apenas por a ferramenta ter rodado.

- Handoff de agosto registra PDF de 60 seções, 31 chunks e perguntas com referência de seção em produção.
- Medição histórica registra latência da busca, tokens de embedding, custo de indexação e tokens no prompt.
- PR #2008 registra oito casos conhecido/desconhecido × API/UI × dois modelos, com exclusão de contexto e remoção das fixtures.

Valor entregue. Produz evidência reproduzível de recuperação e de como o agente trata informação ausente.

> **Alcance da evidência.** Os números são ensaios documentados, não benchmark geral. #2008 ainda aberto relata produção aprovada e staging bloqueado sem configuração do índice; o estudo não repetiu chamadas pagas.

Plataforma Catalisa #807 · Plataforma Catalisa #2008
1 de 2 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E067 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-07-20 A 2026-07-21

Vídeo gravado e transcrito como matéria prima operacional

Rooms e o painel receberam a base de atendimento por vídeo.

- Sessões LiveKit, gravação por egress em S3 e worker de transcrição.
- Correções de sample rate, falhas explícitas e ligação entre eventos, sala e interface.
- Histórico, transcrição e artefatos acessíveis pela experiência do produto.

Valor entregue. Cria uma fonte estruturada para assistência em tempo real e continuidade após a chamada.

Building Blocks #208 · Building Blocks #211 · Building Blocks #212 · Plataforma Catalisa #488
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E068 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-07-21 A 2026-08-15

Copiloto em tempo real com perfil e dossiê

O copiloto passou a ser configurado para o tipo de atendimento e informado pelo histórico do cliente.

- TIPs em tempo real, categorias, cadência e persistência.
- Perfil desacoplado do agente que fala com o cliente; múltiplos perfis por reunião e configuração em linguagem acessível.
- Dossiê de lead e atendimentos anteriores com teto de tamanho e fontes permitidas.

Valor entregue. Apoia o profissional durante o atendimento usando contexto anterior, em vez de apenas resumir ao final.

> **Alcance da evidência.** Medições de custo no PR #623 são cenários locais documentados, não economia financeira realizada.

Plataforma Catalisa #508 · Plataforma Catalisa #524 · Plataforma Catalisa #525 · Plataforma Catalisa #533 · Plataforma Catalisa #534 · Plataforma Catalisa #623
6 de 6 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E069 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-08-14 A 2026-09-03

Do atendimento para o trabalho com aprovação humana

A reunião passou a produzir rascunhos e automações vinculados ao perfil certo.

- Resumo e evento namespaced pelo perfil; ausência de perfil ou de configuração não dispara ações.
- Pacote vertical, MeetingOutcome e ações Liberar, Editar e Descartar.
- Aprovação idempotente e evento único; interface reconhece processamento eventual da fila.

Valor entregue. Conecta conversa, registro e execução sem exigir que cada vertical reconstrua o pós-atendimento.

Plataforma Catalisa #584 · Plataforma Catalisa #587 · Plataforma Catalisa #1132
3 de 3 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E070 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-08-29 A 2026-09-29

Copiloto em reuniões externas e execução por worker

A assistência foi estendida para chamadas hospedadas fora da sala própria.

- Entrada por link e fonte de fala externa.
- Bot como serviço de plantão, retry de falhas transitórias e configuração por réplica.
- Estado na tela e stream de dicas com identidade compartilhada entre réplicas.

Valor entregue. Amplia o alcance do copiloto para fluxos de atendimento que já existem no cliente.

> **Alcance da evidência.** Documentação de escala descreve consumo linear de bots por reunião; não há demonstração de capacidade ilimitada nem teste de carga sustentada em larga escala.

Plataforma Catalisa #1059 · Plataforma Catalisa #1071 · Plataforma Catalisa #1075 · Plataforma Catalisa #1085 · Plataforma Catalisa #1088 · Plataforma Catalisa #1089 · Plataforma Catalisa #1097 · Plataforma Catalisa #1709
8 de 8 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E071 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-12 A 2026-09-13

IA operando a mesa de crédito

Ferramentas de IA foram conectadas às mesmas rotas e serviços usados pela interface operacional.

- Leitura de fila, política, produtos, dossiê, conta do fundo, saldo, Pix e assinatura.
- Decisão, desembolso, pagamento, instrumento, gravame, prazo, limites, boletas e parceiros.
- Provas por conversa e correções de despacho, identificação por documento e confirmação contextual.

Valor entregue. Permite operar um produto complexo por linguagem natural preservando as regras do domínio.

Plataforma Catalisa #1437 · Plataforma Catalisa #1440 · Plataforma Catalisa #1442 · Plataforma Catalisa #1445 · Plataforma Catalisa #1449 · Plataforma Catalisa #1463 · Plataforma Catalisa #1470
7 de 7 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E072 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-10-20 A 2026-10-20

Perfis de atendimento guiados e criação aprovada

A configuração do atendimento ganhou um percurso acessível no painel e no portal.

- Wizard de quatro etapas e preparação de atendimento; perfis validados no tenant.
- Assistente contextual prepara cartão revisável antes de criar recursos.
- Aprovação exige sessão e planId corretos; recursos novos inativos, ferramentas restritas e ids de resultado parcial preservados.

Valor entregue. Reduz o conhecimento técnico necessário para configurar agentes e automações com controle explícito sobre a criação.

> **Alcance da evidência.** #2007 foi integrado à principal; seus testes e build não demonstram, por si, publicação em produção. Não há rollback transacional nem retomada automática de falha parcial.

Plataforma Catalisa #2006 · Plataforma Catalisa #2007
2 de 2 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

Código e documentação de referência

Plataforma Catalisa · apps/painel-cliente-api/src/modules/ai-core
Plataforma Catalisa · apps/painel-cliente-api/src/modules/ai-assistant
Plataforma Catalisa · apps/painel-cliente-api/src/modules/knowledge-base
Plataforma Catalisa · apps/painel-cliente-api/src/modules/video-meetings

Plataforma Catalisa · docs/plans/2026-08-22-conhecimento-handoff-final.md
Plataforma Catalisa · docs/guides/rooms-video-meetings.md

12

WhatsApp CRM e motor de automação

E073 · ARQUITETURA ESTRUTURANTE · 2025-11-14 A 2026-07-21

Da mensageria inicial ao WhatsApp como building block

A camada WhatsApp foi construída e depois extraída para um serviço reutilizável.

- Mensagens e grupos, callbacks, webhooks avançados, eventos em duas fases e automação.
- Abstração de drivers e Cloud API; migração do painel para clientes de BB WPP e WPP Business.
- Remoção integrada do core legado: API de sessão, workers, SSE e driver internos; Baileys voltou por building block próprio.

Valor entregue. Separa a evolução do canal de comunicação da evolução do CRM e dos produtos de negócio.

> **Alcance da evidência.** A remoção do core legado chegou à principal; a remoção de apps/admin-panel encontrada na branch de marca não chegou. São fatos diferentes.

Plataforma Catalisa #2 · Plataforma Catalisa #14 · Plataforma Catalisa #15 · Plataforma Catalisa #30 · Plataforma Catalisa #138 · Plataforma Catalisa #494 · Building Blocks #67 · Building Blocks #83 · Building Blocks #115
9 de 9 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E074 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-03-10 A 2026-10-19

WhatsApp oficial comércio e gestão Meta

A plataforma incorporou capacidades comerciais e administrativas do canal oficial.

- Credenciais dinâmicas de Meta App, webhooks por app/dispositivo e gestão de contas Meta Business.
- Templates, mídia, catálogo, pedidos, campanhas e outras operações do WPP Business e Commerce.
- Concessão de template de autenticação a outra organização para OTP compartilhado.

Valor entregue. Permite usar o canal em jornadas comerciais e bancárias, com configuração por conta.

Building Blocks #83 · Building Blocks #96 · Building Blocks #97 · Building Blocks #102 · Building Blocks #106 · Building Blocks #108 · Building Blocks #111 · Building Blocks #646 · Plataforma Catalisa #148
8 de 9 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E075 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-04-29 A 2026-08-15

Baileys estável em múltiplos workers

A evolução de confiabilidade tratou problemas concretos de identidade, sessão e envio.

- Restore distribuído por Redis Streams, consumidor por hostname, afinidade e limite de pool Prisma.
- Normalização PN/LID, resolução canônica por onWhatsApp/USync, pareamento e contatos por dispositivo.
- CAS atômico de posse, liberação condicional, entrega no shutdown, alarme de device sem dono e retry de restore.

Valor entregue. Reduz perdas silenciosas e conflitos ao operar sessões distribuídas.

> **Alcance da evidência.** Estabilidade foi melhorada por incidentes e provas específicas; não há taxa global de entrega ou garantia contra bloqueio da Meta.

Building Blocks #124 · Building Blocks #125 · Building Blocks #127 · Building Blocks #143 · Building Blocks #158 · Building Blocks #159 · Building Blocks #165 · Building Blocks #169 · Building Blocks #171 · Building Blocks #176 · Building Blocks #177 · Building Blocks #187 · Building Blocks #228 · Building Blocks #230 · Building Blocks #231 · Building Blocks #233
16 de 16 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E076 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2025-12-01 A 2026-04-13

Motor visual de workflows e dependências

Automações passaram a ser construídas e executadas como estruturas explícitas.

- Canvas visual, DAG, arestas e branches, interpolação com contexto e helpers.
- Custom actions extensíveis e integração de centenas de capacidades de building blocks.
- Validador, simulador e import/export com resolução de recursos.

Valor entregue. Permite compor produtos e integrações sem codificar cada fluxo inteiro em um serviço novo.

Plataforma Catalisa #23 · Plataforma Catalisa #27 · Plataforma Catalisa #52 · Plataforma Catalisa #55 · Plataforma Catalisa #61 · Plataforma Catalisa #62 · Plataforma Catalisa #88 · Plataforma Catalisa #136 · Plataforma Catalisa #182
9 de 9 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E077 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-03-23 A 2026-10-16

Execução assíncrona filas e retenção

O motor recebeu primitivas para lidar com espera e processamento concorrente.

- DELAY não bloqueante, agendamento e agregação debounced de mensagens.
- JobId determinístico e deduplicação em múltiplas réplicas; eventos enfileirados com correlação.
- Retenção configurável de execuções, com 36 meses geral e 60 para crédito; cortes UTC e falha fechada.

Valor entregue. Controla uso de recursos e preserva histórico operacional de automações de longa duração.

> **Alcance da evidência.** Política de retenção implementada não significa que já existam 60 meses de dados guardados.

Plataforma Catalisa #135 · Plataforma Catalisa #191 · Plataforma Catalisa #261 · Plataforma Catalisa #587 · Plataforma Catalisa #1925 · Plataforma Catalisa #1931
6 de 6 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E078 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2025-11-25 A 2026-08-14

CRM hierárquico com funis próprios

O painel tornou-se uma base de relacionamento e operação por conta.

- Hierarquia de usuários, ACL, atribuição e visibilidade.
- LeadTypes por tenant, campos dinâmicos, funis e log de transição.
- Chat completo e persistência central de mensagens com origem polimórfica e dispositivo.

Valor entregue. Dá às verticais uma base comum de cliente, histórico e processo.

Plataforma Catalisa #18 · Plataforma Catalisa #21 · Plataforma Catalisa #37 · Plataforma Catalisa #38 · Plataforma Catalisa #255 · Plataforma Catalisa #592
6 de 6 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E079 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-08-20 A 2026-10-20

Metas rotinas consultorias e carteira de atenção

A plataforma ampliou sua operação para acompanhamento recorrente e consultoria.

- Metas, resultados-chave, rotinas, ritmo e responsáveis.
- Concessão de recursos para trabalhar por um cliente com escopo explícito.
- Carteira ordenada por atenção, recência e visibilidade, exibindo agregados em vez de notas e dados pessoais.

Valor entregue. Permite acompanhar a execução do trabalho do cliente e priorizar onde a consultoria deve atuar.

> **Alcance da evidência.** Os detalhes de cada entrega de metas e concessões também estão no catálogo integral; a carteira da consultoria não é a carteira financeira de crédito.

Plataforma Catalisa #773 · Plataforma Catalisa #774 · Plataforma Catalisa #2006

3 de 3 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

Código e documentação de referência

Building Blocks · src/wpp

Building Blocks · src/wpp-business

Plataforma Catalisa · apps/painel-cliente-api/src/modules/workflows

Plataforma Catalisa · apps/painel-cliente-api/src/modules/whatsapp

Plataforma Catalisa · docs/guides/wpp-core-baileys-integration.md

Plataforma Catalisa · docs/guides/workflow_actions_guide.md

13

Developy infraestrutura HA e escalabilidade

E080 · ARQUITETURA ESTRUTURANTE · 2026-03-04 A 2026-06-11

Developy como plataforma de operação da Catalisa

O projeto evoluiu de gestão de Proxmox para uma camada de infraestrutura consumida pelos produtos.

- Forge para guests e recursos; Mesh para tráfego e rede; Beacon para DNS.
- Atlas, Spark, Tide, Flux e Nexus para dados; Pulse, Radar e Signal para operação.
- Launch para publicação de aplicações, Aegis para governança, Harbor e Ignite para distribuição e execução.

Valor entregue. Reúne capacidades que sustentam CRM, IA, serviços bancários e building blocks em uma operação própria.

Developy Cloud #1 · Developy Cloud #3 · Developy Cloud #4 · Developy Cloud #6 · Developy Cloud #7 · Developy Cloud #86 · Developy Cloud #100
7 de 7 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E081 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-06-11 A 2026-09-02

Launch de implantação de imagem a serviço com réplicas

Foi construído um plano de controle para publicar e operar aplicações sobre Proxmox.

- Catálogo, provisionamento real, wizard, start/stop/restart, DNS, ingress HTTPS e escala.
- Rolling redeploy por réplica, domínios próprios, volumes persistentes e edição de ambiente.
- Logs ao vivo, shell, reinícios, filtros, paginação e razões de falha na operação.

Valor entregue. Reduz o trabalho artesanal de disponibilizar os serviços que compõem os produtos.

> **Alcance da evidência.** A prova de redeploy sem indisponibilidade foi em serviço de duas réplicas. Uma réplica pode ter queda; não há SLA geral demonstrado.

Developy Cloud #100 · Developy Cloud #102 · Developy Cloud #103 · Developy Cloud #104 · Developy Cloud #105 · Developy Cloud #106 · Developy Cloud #108 · Developy Cloud #200 · Developy Cloud #202 · Developy Cloud #212 · Developy Cloud #220
11 de 11 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E082 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-09 A 2026-09-11

HA por topologia e reconciliação

A redundância deixou de ser apenas um número na tela.

- Launch distribui réplicas por nós diferentes e executa operações no nó de cada réplica.
- Reconciliador detecta serviço degradado e reconstrói o conjunto de backends saudáveis; evoluções tratam rollout interrompido.
- Mesh standard exige dois nós; tier HA acrescenta VIP, keepalived unicast e verificação de HAProxy.

Valor entregue. Combina capacidade redundante, retirada de destino ruim e recuperação do estado desejado.

> **Alcance da evidência.** O failover de VIP não foi exercido no PR #229. Réplicas, failover do banco e disponibilidade de toda a cadeia são propriedades diferentes.

Developy Cloud #228 · Developy Cloud #229 · Developy Cloud #236 · Developy Cloud #264
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E083 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-08-15 A 2026-08-15

Postgres off-node e failover assistido

A operação recebeu uma cópia quente do banco em outro nó físico.

- Replicação streaming, slot ativo e atraso de 0 bytes no instante documentado.
- Proxy TCP viabilizou o standby apesar da rede overlay defeituosa.
- Runbook check/promote/repoint/status, com recusa de promoção enquanto o primário responde.

Valor entregue. Reduz o risco de perder aplicação e cópia do banco no mesmo nó e prepara recuperação operacional.

> **Alcance da evidência.** Failover é assistido; promote não foi exercido em produção nesse ensaio e replicação assíncrona admite perda das últimas transações. Referências posteriores a Patroni não são prova suficiente de migração concluída.

Plataforma Catalisa #604 · Plataforma Catalisa #610 · Plataforma Catalisa #616
3 de 3 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E084 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-05-17 A 2026-09-25

Serviços gerenciados de banco cache storage e mensageria

Os produtos de dados receberam provisionamento e operação próprios.

- Atlas com bancos, roles, credenciais, firewall, DNS e ajuda de conexão; PgBouncer em clusters existentes.
- Spark/Valkey, Tide/MinIO, Flux/RabbitMQ e Nexus/ScyllaDB com métricas reais e capacidades explícitas.
- Ciclo de vida, endpoints conferidos, coleta de órfãos e reconciliação de publicação.

Valor entregue. Fornece dependências reutilizáveis para aplicações sem reconstruir o provisionamento de cada tecnologia.

> **Alcance da evidência.** Tecnologias recusadas explicitamente, como certos caminhos Redpanda/NATS/FerretDB, não contam como serviços efetivamente entregues.

Develepy Cloud #47 · Develepy Cloud #52 · Develepy Cloud #53 · Develepy Cloud #73 · Develepy Cloud #144 · Develepy Cloud #147 · Develepy Cloud #148 · Develepy Cloud #150 · Develepy Cloud #282 · Develepy Cloud #293 · Develepy Cloud #295 · Develepy Cloud #297 · Develepy Cloud #300 · Develepy Cloud #301 · Develepy Cloud #302
15 de 15 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E085 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-05-11 A 2026-09-25

Persistência durável do plano de controle

Estado operacional foi retirado progressivamente de arquivos JSON.

- Drizzle, StoreBackend e CLI de migração JSON↔Postgres.
- Cortes por módulo em Beacon, Aegis, auditoria, plataforma, Spark, Mesh, Tide, Nexus, Flux e Atlas.
- Migração dos últimos stores, runner SQL próprio, esquema conferido no arranque e publicação levando migrations.

Valor entregue. Diminui dependência de disco local e dá uma base mais controlada para evolução e reinícios.

Develepy Cloud #16 · Develepy Cloud #20 · Develepy Cloud #21 · Develepy Cloud #24 · Develepy Cloud #25 · Develepy Cloud #28 · Develepy Cloud #30 · Develepy Cloud #31 · Develepy Cloud #32 · Develepy Cloud #33 · Develepy Cloud #34 · Develepy Cloud #35 · Develepy Cloud #110 · Develepy Cloud #111 · Develepy Cloud #305
15 de 15 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E086 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-03-07 A 2026-09-25

Rede IPAM DNS e certificados como serviço

A infraestrutura ganhou caminhos declarados para criar e alcançar serviços.

- IPAM IPv4/IPv6 com prevenção de colisão, pools, reserva e seleção de rede.
- VNet/VXLAN, firewall efetivo, NAT reconciliado e drain antes de remover réplica.
- PowerDNS, SOA, DNS-01, wildcard, domínio próprio e sonda de vencimento de certificado.

Valor entregue. Sustenta publicação e comunicação dos produtos e reduz incidentes provocados por rede não persistente ou nome incorreto.

Developy Cloud #6 · Developy Cloud #15 · Developy Cloud #29 · Developy Cloud #39 · Developy Cloud #123 · Developy Cloud #137 · Developy Cloud #237 · Developy Cloud #243 · Developy Cloud #249 · Developy Cloud #250 · Developy Cloud #266 · Developy Cloud #289 · Developy Cloud #291 · Developy Cloud #311
14 de 14 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E087 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-12 A 2026-09-12

Malha direta para comunicação entre building blocks

Foi criado um nome interno estável que acompanha réplicas saudáveis.

- Nome por serviço e organização com endereços das réplicas e TTL curto.
- finalize atualiza DNS e deprovisionamento limpa o nome.
- Medição documentada de 250 ms pela borda contra 4,7 ms direto entre guests.

Valor entregue. Remove uma volta desnecessária pela borda pública nas chamadas entre serviços e viabiliza o runtime nativo.

> **Alcance da evidência.** A diferença é de um ensaio de caminho de rede; não é redução garantida em toda requisição do produto.

Developy Cloud #277
1 de 1 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E088 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-10-20 A 2026-10-20

Afinidade de navegador para Assistant com SSE

Um defeito entre aplicação e balanceamento foi rastreado e corrigido no Launch.

- Chat começava em uma API e stream chegava a outra, devolvendo 401.
- Label de adesão ingress.session-affinity=cookie gera cookie específico Secure, HttpOnly e SameSite=Lax.
- Opção preservada na reconciliação, no redeploy e na reaplicação de domínios; rollout posterior documentado pelo PR de AI Core.

Valor entregue. Demonstra solução no componente compartilhado para um problema que aparecia na experiência de IA do cliente.

> **Alcance da evidência.** A descrição inicial de #347 dizia ativação pendente; #2005 registra posteriormente a correção publicada e o smoke em produção. A ordem das evidências é relevante.

Developy Cloud #347 · Plataforma Catalisa #2005 · Plataforma Catalisa #2008
2 de 3 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E089 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-03-04 A 2026-10-09

Pulse Radar Signal e métricas que correspondem ao runtime

Observabilidade foi ligada ao estado medido dos serviços e da infraestrutura.

- OTel, traces, logs e métricas; coleta de nós, guests, Postgres, DNS e clusters de clientes.
- Correções retiraram valores simulados ou fontes erradas de métricas.
- Launch alimenta incidentes do Signal pelo laço de fundo, com fonte, severidade, organização e resolução.

Valor entregue. Aproxima diagnóstico e alertas dos serviços reais que sustentam os produtos.

> **Alcance da evidência.** Fases seguintes do Signal e canais de notificação presentes em branches abertas não são contados como integralmente publicados.

Plataforma Catalisa #124 · Developy Cloud #2 · Developy Cloud #4 · Developy Cloud #138 · Developy Cloud #144 · Developy Cloud #147 · Developy Cloud #279 · Developy Cloud #280 · Developy Cloud #281 · Developy Cloud #338
10 de 10 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E090 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-06-11 A 2026-10-10

Backups reais e disciplina de recuperação

A operação recebeu inventário de cobertura, destinos e scripts verificáveis.

- Correção de backups fictícios e seleção de storage existente.
- Spark com RDB para Tide dedicado; PBS e levantamento de guests sem cópia.
- Operação manual documentada, scripts e verificação de ferramentas usadas no backup.

Valor entregue. Converte suposição de proteção em cobertura que pode ser examinada e executada.

> **Alcance da evidência.** Backup configurado ou executado não equivale a restore integral provado de todos os serviços. O relatório preserva essa distinção.

Developy Cloud #101 · Developy Cloud #119 · Developy Cloud #177 · Developy Cloud #180 · Developy Cloud #183 · Developy Cloud #184 · Developy Cloud #187 · Developy Cloud #345
8 de 8 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E091 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2025-11-11 A 2026-10-06

Publicação determinística e builder remoto

O caminho de entrega evoluiu junto da arquitetura.

- DigitalOcean, Swarm, K3s/ArgoCD e Terraform aparecem como etapas históricas; depois GHCR, Launch e templates LXC.
- Build remoto com fila, identificação da execução, versão servida e GC conservador.
- Guardas de schema e template, verificação nos nós e depois do redeploy; serviços não são considerados publicados só porque retornam 200.

Valor entregue. Diminui o risco de promover uma versão diferente da validada ou de publicar código sem seu schema.

Plataforma Catalisa #1 · Plataforma Catalisa #24 · Plataforma Catalisa #96 · Plataforma Catalisa #279 · Building Blocks #19 · Building Blocks #31 · Building Blocks #34 · Building Blocks #153 · Building Blocks #468 · Building Blocks #531 · Building Blocks #560 · Building Blocks #561 · Building Blocks #565 · Building Blocks #567 · Building Blocks #572 · Building Blocks #577 · Building Blocks #578
17 de 17 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E092 · EFICIÊNCIA MEDIDA · 2026-03-30 A 2026-10-02

Redução de memória e tempo de build

Refatorações de infraestrutura tiveram ganhos pontuais documentados.

- setupContainer modular registra apenas o building block necessário no modo standalone.
- PR #93 registra 28 serviços em aproximadamente 4,2 GB, contra cerca de 100 GB antes.
- Template LXC passou de cerca de 20 para 4 minutos no ensaio de #568, usando COPY --chown e rootfs direto.

Valor entregue. Libera recursos para crescer a plataforma e reduz o tempo para disponibilizar uma correção.

> **Alcance da evidência.** São medições históricas relatadas pelos PRs, não capacidade atual auditada nem economia de caixa calculada.

Building Blocks #93 · Building Blocks #568
2 de 2 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E093 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-07 A 2026-09-22

Desempenho da mesa tratado até a fronteira dos serviços

A otimização investigou solicitações, paginação, concorrência e custo de rede.

- Índice de gatilhos no lugar de lista de workflows de 16 MB; listagens financeiras paralelas.
- Leituras de boletas consolidadas; lotes e paginação do Data Store em paralelo com teto de concorrência.
- Caches locais entre requisições foram retirados quando se mostraram incorretos com duas réplicas; janela compartilhada em Redis para cobrança.

Valor entregue. Reduz espera sem trocar consistência financeira por um resultado aparentemente rápido.

> **Alcance da evidência.** A medição 707→242 ms pertence a uma ida ao BB no ensaio descrito, não à página inteira.

Plataforma Catalisa #1279 · Plataforma Catalisa #1377 · Plataforma Catalisa #1522 · Plataforma Catalisa #1546 · Plataforma Catalisa #1547 · Plataforma Catalisa #1549 · Plataforma Catalisa #1552 · Plataforma Catalisa #1563 · Plataforma Catalisa #1569 · Plataforma Catalisa #1592 · Plataforma Catalisa #1614
11 de 11 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

Código e documentação de referência

Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/launch
Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/mesh
Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/atlas
Developy Cloud · apps/web/src/lib/server/pulse

Plataforma Catalisa · docs/architecture/infra-ha-escalabilidade.md
Developy Cloud · docs/storage-and-node-placement.md

14

Segurança governança e proteção de dados

E094 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-02-27 A 2026-10-15

IAM como fonte de verdade e permissões consistentes

A autenticação e os papéis foram unificados com os building blocks.

- Login via IAM, roles PANEL_MASTER/PANEL_MEMBER e sincronização de papéis.
- Administração do tenant, perfis, links de captura e fronteiras de hierarquia.
- Renovação de sessão re-resolve organização e papéis; convite exige aceite em vez de vincular automaticamente por e-mail.

Valor entregue. Reduz inconsistências de autorização entre serviços e protege a conta ao incluir usuários.

Plataforma Catalisa #115 · Plataforma Catalisa #195 · Plataforma Catalisa #1937 · Plataforma Catalisa #1938 · Plataforma Catalisa #1946 · Building Blocks #101 · Building Blocks #112 · Building Blocks #496 · Building Blocks #498 · Building Blocks #526
10 de 10 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E095 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-08-15 A 2026-10-15

Auditoria e remediação de falhas verificadas

Uma frente sistemática tratou falhas de autorização e execução confirmadas.

- IDOR em actions, triggers, chats, leads, tarefas, chaves e cancelamento de IA.
- RCE em sandbox de custom action, SSRF em testes de credencial e mídia, validação de ferramentas restritas.
- Correções acompanhadas de testes e smokes descritos por achado; hardening posterior de mass assignment.

Valor entregue. Converte segurança em melhoria concreta da fronteira de execução e de dados.

> **Alcance da evidência.** Auditoria interna e correções não são certificação externa nem prova de ausência de vulnerabilidades.

Plataforma Catalisa #676 · Plataforma Catalisa #678 · Plataforma Catalisa #681 · Plataforma Catalisa #682 · Plataforma Catalisa #687 · Plataforma Catalisa #694 · Plataforma Catalisa #696 · Plataforma Catalisa #715 · Plataforma Catalisa #720 · Plataforma Catalisa #1934 · Building Blocks #235 · Building Blocks #236 · Building Blocks #237 · Building Blocks #243
14 de 14 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E096 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-07-11 A 2026-08-17

Segredos cifrados e separados por ambiente

Credenciais e chaves passaram a ter controles de armazenamento e implantação.

- SOPS/age, rotação, remoção de placeholders e separação de JWT entre staging e produção.
- CryptoKey e credenciais com cifra em repouso e falha fechada; segredo deixa de sair em resposta.
- Chaves de serviço movidas para configuração protegida, sem uso de token global compartilhado em ferramentas de IA.

Valor entregue. Diminui exposição e evita que um ambiente ou tenant herde autoridade de outro.

Building Blocks #194 · Building Blocks #196 · Building Blocks #198 · Building Blocks #199 · Building Blocks #218 · Building Blocks #222 · Building Blocks #227 · Plataforma Catalisa #601 · Plataforma Catalisa #686 · Plataforma Catalisa #690 · Plataforma Catalisa #697 · Plataforma Catalisa #704 · Plataforma Catalisa #718 · Plataforma Catalisa #727
14 de 14 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E097 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-08-16 A 2026-08-24

Navegador sessões e fronteira pública protegidos

A segurança cobriu também o caminho entre usuário, site e API.

- Refresh token em cookie HttpOnly, CSP, tratamento de conteúdo ativo e anti-XSS em callback.
- Segredo de webhook, comparação timing-safe e maior entropia de links.
- BFF com sessão assinada, limites por IP/sessão e teto global; ferramentas do agente público restringidas no servidor.

Valor entregue. Reduz exposição de tokens e limita o alcance e o custo de uma interação pública.

Plataforma Catalisa #693 · Plataforma Catalisa #702 · Plataforma Catalisa #707 · Plataforma Catalisa #708 · Plataforma Catalisa #718 · Plataforma Catalisa #740 · Plataforma Catalisa #743 · Plataforma Catalisa #823 · Plataforma Catalisa #837
9 de 9 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E098 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-22 A 2026-10-12

Trilha verificável contra adulteração

Auditoria ganhou mecanismos que detectam alteração posterior do registro.

- Corrente SHA-256 por organização, sequência transacional e cabeça com trava.
- Verify, âncoras assinadas e export verificável; registros anteriores classificados como preChain.

- Quarenta escritas simultâneas no teste documentado; timeout da trava evita uma organização parar a trilha inteira.

Valor entregue. Permite verificar integridade do histórico sem confiar apenas na existência de uma tabela de logs.

> **Alcance da evidência.** A integridade depende das chaves, âncoras e limites de confiança descritos; a implementação não transforma registros históricos anteriores em prova retroativa.

Building Blocks #429 · Building Blocks #493 · Building Blocks #611 · Building Blocks #613
4 de 4 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E099 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-12 A 2026-10-02

Biometria própria com captura evidência e revisão

Foi construído um building block de biometria ligado ao onboarding e à assinatura de operações.

- Sessão, captureToken curto e de uso único, página hospedada, política e aparência por tenant.
- Face-engine, documento, selfie, prova de vida e cadastro facial; evidência e retenção.
- Revisão de inconclusivos, proteção contra aprovação de face duvidosa e purga que remove os arquivos reais.

Valor entregue. Cria uma capacidade de verificação reutilizável nos produtos bancários e no SaaS Biometrics.

> **Alcance da evidência.** O relatório de avaliação e as normas citadas são declaração interna, sem homologação nem certificação independente, conforme #398.

Building Blocks #329 · Building Blocks #398 · Building Blocks #502 · Building Blocks #522 · Building Blocks #539 · Building Blocks #541 · Building Blocks #551 · Building Blocks #552 · Building Blocks #553 · Building Blocks #554 · Building Blocks #556 · Plataforma Catalisa #1564 · Plataforma Catalisa #1565
13 de 13 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E100 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-09-22 A 2026-10-12

Pessoa empresa e representação com evidências

Identidade passou a ser um conjunto de informações e autorizações com origem e validade.

- People com fatos, evidências, melhor contato e noção de atualidade.
- Companies com representante autorizado por ato e valor.
- Cedente empresa e assinatura pelo representante; consultas de bureau com fornecedor e credencial do tenant.

Valor entregue. Permite justificar quem é o cliente, de onde veio a informação e quem pode representá-lo.

Building Blocks #440 · Building Blocks #442 · Building Blocks #504 · Plataforma Catalisa #1628 · Plataforma Catalisa #1883
5 de 5 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E101 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-07-11 A 2026-10-12

Retenção minimização e fronteiras do operador

O tratamento de dados pessoais recebeu controles de ciclo de vida e de uso.

- Data Store com cifra de PII por campo; bureaus com cache e purga de payload.
- RAG por owner/contexto, carteira da consultoria com projeção agregada e trilha sem documento ou chave Pix.
- Eventos de operador em stream próprio; provedores simulados condicionados a concessão e hosts reais em allowlist.

Valor entregue. Reduz a superfície de dados exposta e separa suporte de plataforma da atividade do cliente.

Building Blocks #191 · Building Blocks #278 · Building Blocks #285 · Building Blocks #288 · Building Blocks #600 · Building Blocks #601 · Building Blocks #606 · Building Blocks #607 · Plataforma Catalisa #773 · Plataforma Catalisa #820
10 de 10 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

Código e documentação de referência

Plataforma Catalisa · apps/painel-cliente-api/src/modules/access-grants
Building Blocks · src/iam
Building Blocks · src/api-keys
Building Blocks · src/audit-trail

Plataforma Catalisa · docs/analysis/2026-08-15-security-audit-plataforma.md
Building Blocks · docs/SECURITY-AUDIT-2026-08-15.md

15

Ecossistema produtos distribuição e monetização

E102 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-02-11 A 2026-09-28

Pacotes instaláveis como mecanismo de produto

Workflows, agentes e configuração passaram a ser distribuídos como definições compostas.

- Marketplace de templates e pacotes; dependências, tipos de lead, agentes, workflows e perfis.
- Provisionamento específico por tenant e etapas pós-instalação.
- Mesmo motor atende crédito, Decision, clínica, recrutamento, jurídico e consultoria.

Valor entregue. Cria um mecanismo repetível para lançar e instalar novas soluções sobre a plataforma.

> **Alcance da evidência.** Catálogo, definição no código e instalação efetiva são camadas diferentes; pendências do instalador estão identificadas no inventário.

Plataforma Catalisa #85 · Plataforma Catalisa #587 · Plataforma Catalisa #823 · Plataforma Catalisa #868 · Plataforma Catalisa #1182 · Plataforma Catalisa #1686
6 de 6 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E103 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-03-04 A 2026-10-09

Monetização reutilizável por vertical

Cobrança evoluiu de integração pontual para um núcleo compartilhado.

- Medição de uso, organizações, enforcement e metadados de plano.
- Conta pagadora ligada ao lead, catálogo do cliente, cobrança avulsa, fatura e recebimento.
- Extração do núcleo do Biometrics para adapters de produto; Decision usa os mesmos recursos de cartão e recorrência.

Valor entregue. Permite transformar uma capacidade técnica em oferta com plano, consumo e cobrança consistente.

> **Alcance da evidência.** Funcionalidade de cobrança e preços publicados não demonstram faturamento recebido ou retenção comercial.

Plataforma Catalisa #121 · Plataforma Catalisa #132 · Plataforma Catalisa #1017 · Plataforma Catalisa #1021 · Plataforma Catalisa #1043 · Plataforma Catalisa #1050 · Plataforma Catalisa #1620 · Plataforma Catalisa #1625 · Plataforma Catalisa #1633 · Plataforma Catalisa #1634 · Plataforma Catalisa #1650 · Plataforma Catalisa #1806 · Building Blocks

#89 · Building Blocks #403

14 de 14 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E104 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-06-11 A 2026-08-24

Recrutamento e operação de head hunting

Foi desenvolvida uma vertical de recrutamento usando as capacidades comuns.

- RecruitCRM com 20 custom actions, agentes e webhooks de entrada.
- Fluxos de head hunting e DISC/MBTI, agentes especialistas e atendimento por vídeo.
- Hotsite, BFF, portal e backoffice sobre o kit compartilhado.

Valor entregue. Demonstra aplicação do motor de agentes, dados e atendimento em um processo especializado.

> **Alcance da evidência.** Classificações comportamentais e análises automatizadas não são apresentadas como validação científica ou certificação.

Plataforma Catalisa #311 · Plataforma Catalisa #342 · Plataforma Catalisa #828

3 de 3 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E105 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-06-30 A 2026-09-08

Clínica jurídico fitness consultoria e demonstrações

A plataforma foi aplicada a diferentes jornadas de serviço.

- Clínica e médico autônomo com pacote, portal, agenda, atendimento e conhecimento por paciente.
- Jurídico com agentes, atendimento, pós-consulta e documentos; Personal Trainer com onboarding e roteamento por código.
- Ágora, operação de investimentos, produto digital, seguro auto e outras demonstrações usam o mesmo conjunto de primitivas.

Valor entregue. Mostra amplitude de composição e reaproveitamento fora do crédito, sem perder a base especializada.

> **Alcance da evidência.** MVP, demo, integração técnica e operação comercial são distinguidos nas fontes; não são contados como clientes pagantes.

Plataforma Catalisa #343 · Plataforma Catalisa #417 · Plataforma Catalisa #429 · Plataforma Catalisa #441 · Plataforma Catalisa #823 · Plataforma Catalisa #837 · Plataforma Catalisa #868 · Plataforma Catalisa #904 · Plataforma Catalisa #1124 · Plataforma Catalisa #1287

10 de 10 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E106 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-01-14 A 2026-08-28

Integrações com sistemas de trabalho e comércio

Foram criados conectores para usar a plataforma no ambiente do cliente.

- Outlook e Google Calendar, Gmail/Outlook por OAuth, push, convites de conexão e agenda multi-calendário.
- VTEX com 23 custom actions; Mercado Livre com OAuth, webhooks, ações e agente.
- Slack, storage, Open Finance, extração documental, prescrições e SDKs completam o ecossistema.

Valor entregue. Reduz trabalho de integração para levar informação e ação aos canais já usados pelo negócio.

Plataforma Catalisa #41 · Plataforma Catalisa #42 · Plataforma Catalisa #202 · Plataforma Catalisa #208 · Plataforma Catalisa #213 · Plataforma Catalisa #253 · Plataforma Catalisa #288 · Plataforma Catalisa #339 · Building Blocks #3 · Building Blocks #79 · Building Blocks #132 · Building Blocks #151 · Building Blocks #162 · Building Blocks #295 · Building Blocks #297
15 de 15 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E107 · CAPACIDADE DE PRODUTO · 2026-02-04 A 2026-10-20

Design system e experiências compartilhadas

A interface recebeu componentes e padrões que atendem diferentes produtos.

- DataTable, ações em lote, filtros, paginação e telas com campos dinâmicos.
- Tokens, moléculas e shell compartilhado; kit de backoffice e portais de verticais.
- Hotsites com tema, BFF, páginas reais, SEO e idioma inglês; wizards adaptados ao painel e ao celular.

Valor entregue. Faz novas telas herdarem qualidade e reduz a distância entre funcionalidades disponíveis na API e acessíveis ao usuário.

Plataforma Catalisa #69 · Plataforma Catalisa #190 · Plataforma Catalisa #197 · Plataforma Catalisa #540 · Plataforma Catalisa #546 · Plataforma Catalisa #983 · Plataforma Catalisa #1023 · Plataforma Catalisa #1795 · Plataforma Catalisa #1800 · Plataforma Catalisa #1807 · Plataforma Catalisa #2006
11 de 11 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E108 · HABILITADOR · 2025-11-15 A 2026-10-20

Documentação testes e provas de produto como entregas

A engenharia produziu também material para operar, explicar e verificar o que foi construído.

- Guias, ADRs, auditorias, runbooks, pesquisas, planos de produto e relatórios de smoke.
- Testes unitários, contratos, integração com banco real, E2E, browser e regressões de isolamento.

- Provas de falha e limitações preservadas, com evidências e scripts reutilizáveis.

Valor entregue. Reduz dependência de conhecimento tácito e melhora a capacidade de apresentar e evoluir o produto.

> **Alcance da evidência.** Quantidade de arquivos de teste mede acervo, não quantidade de testes executados nem cobertura percentual.

Plataforma Catalisa #11 · Plataforma Catalisa #113 · Plataforma Catalisa #394 · Plataforma Catalisa #662 · Plataforma Catalisa #1435 · Plataforma Catalisa #2006 · Building Blocks #10 · Building Blocks #54 · Develop Cloud #5 · Develop Cloud #318 · Develop Cloud #322
11 de 11 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E109 · EXPLORAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO · 2026-03-24 A 2026-05-27

Simplificação do legado e trabalho que ficou em ramo

A evolução incluiu retirar camadas e experimentar caminhos de marca e white label.

- Core WhatsApp legado removido da principal na migração aos building blocks.
- Branch de brand migration removeu admin-panel e K8s e recebeu renomes, paleta e branding dinâmico.
- Onze PRs de marca foram mesclados na branch de trabalho; o commit de remoção 6030ad197 não é ancestral do snapshot principal, que ainda contém apps/admin-panel.

Valor entregue. Permite apresentar tanto a simplificação efetivamente integrada quanto o investimento técnico em uma direção que ficou isolada.

> **Alcance da evidência.** A remoção do admin antigo não deve ser narrada como entrega na principal. Há trabalho implementado em ramo, e não desaparecimento comprovado do componente.

Plataforma Catalisa #138 · Plataforma Catalisa #292 · Plataforma Catalisa #293 · Plataforma Catalisa #294 · Plataforma Catalisa #295 · Plataforma Catalisa #296 · Plataforma Catalisa #297 · Plataforma Catalisa #298 · Plataforma Catalisa #299 · Plataforma Catalisa #300 · Plataforma Catalisa #301 · Plataforma Catalisa #302
1 de 12 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

E110 · ESTRATÉGIA E DISTRIBUIÇÃO · 2026-09-03 A 2026-09-24

Estratégia comercial pesquisa e material de apresentação

A construção incluiu o trabalho de definir ofertas e explicar seu valor.

- Dossiês de crédito, leitura de fluxo FIDC/operação de recebíveis, mapas de setores e posicionamento de produto.
- Guias do originador e deck operação de crédito para saúde, demonstrações de onboarding PJ e propostas de verticais.
- Hotsites com preços, documentação de produto e materiais visuais versionados.

Valor entregue. Dá suporte a demonstração, venda e posicionamento, ligando engenharia à oferta que será apresentada.

> **Alcance da evidência.** Pesquisa, proposta e material comercial são entregas próprias; não são tratados como funcionalidade em produção ou contrato fechado.

Plataforma Catalisa #1114 · Plataforma Catalisa #1200 · Plataforma Catalisa #1201 · Plataforma Catalisa #1203 · Plataforma Catalisa #1434 · Plataforma Catalisa #1608 · Plataforma Catalisa #1631
7 de 7 PRs citados têm merge alcançável na principal; os demais têm estado explícito no inventário.

Código e documentação de referência

Plataforma Catalisa · apps/painel-cliente-api/src/modules/workflow-templates
Plataforma Catalisa · apps/painel-cliente-api/src/modules/billing
Plataforma Catalisa · apps/hotsite-kit
Building Blocks · src/billing

Plataforma Catalisa · docs/guides/produto-novo-sobre-a-plataforma.md
Plataforma Catalisa · docs/guides/kit-styleguide.md

16

Medições que podem sustentar a apresentação

EVIDÊNCIA TÉCNICA	RESULTADO DOCUMENTADO	ORIGEM E ALCANCE
Memória dos building blocks	Aproximadamente 100 GB → 4,2 GB para 28 serviços.	Building Blocks #93 · Medição histórica registrada em produção; não representa o consumo atual de toda a plataforma.
Template LXC	Cerca de 20 min → 4 min no build observado.	Building Blocks #568 · Ensaio da otimização do rootfs.
Chamada entre serviços	250 ms pela borda → 4,7 ms pela malha direta.	Developy Cloud #277 · Dois caminhos medidos a partir de um guest.
Ida ao Data Store	707 ms → 242 ms no ensaio descrito.	Plataforma Catalisa #1569 · Não é tempo da página inteira.
Pedido de crédito	Captura síncrona de 27–33 s retirada do request.	Plataforma Catalisa #1337 · O trabalho continua na fila; não foi eliminado.
RAG documental	60 seções, 31 chunks, 3 perguntas com referência; busca de 437 ms no ensaio.	Plataforma Catalisa #807 · Documento e cenário controlados.
Auditoria concorrente	40 inserções concorrentes, sequência contínua no teste descrito.	Building Blocks #429 · Teste específico de integridade e concorrência.
Rolling update	Duas réplicas, ao menos uma HTTP 200 a cada observação.	Developy Cloud #108 · Prova pontual; não é SLA ou disponibilidade anual.
Modelos por API e navegador	Seis modelos OpenAI/Grok nos dois ambientes, com ferramenta real e tokens.	Plataforma Catalisa #2005 · Anthropic não entrou no conjunto aprovado.

17

Estado comprovado e limites da narrativa

TEMA	O QUE A EVIDÊNCIA PERMITE AFIRMAR	O QUE PERMANECE SEPARADO
Admin legado	Core WhatsApp foi removido da principal; admin-panel foi removido em branch de marca.	O snapshot principal ainda contém apps/admin-panel; 6030ad197 não é ancestral dele.
Merge fora da principal	16 PRs mesclados têm merge SHA fora da ancestralidade principal.	Conteúdo pode ter sido reaplicado por outro merge, como a evolução de Rooms. Ancestralidade não é equivalência de patch.
HA	Replicação off-node, distribuição por nó, VIP e reconciliação foram implementados e têm provas específicas.	Failover automático integral, restore total, RPO zero e SLA não foram estabelecidos por este levantamento.

TEMA	O QUE A EVIDÊNCIA PERMITE AFIRMAR	O QUE PERMANECE SEPARADO
Bancário	App Android em dispositivo real, contratos, orquestração e backoffice possuem implementações e smokes.	Há métodos 501, capacidades dependentes do provedor e atestação registrada sem validação. Publicação em loja não foi demonstrada.
Decision	SaaS, instalação, políticas, Mesa, métricas e análises têm código e entregas incrementais.	Linha de chegada ainda inclui PRs abertos, reinstalação no lugar, prova de tenant novo e fechamento comercial.
RAG de hoje	Entrega histórica de agosto e ensaios posteriores documentados.	PR #2008 aberto registra staging sem índice; uma prova antiga não garante configuração atual em todo ambiente.
Receita e impacto	Existe capacidade de monetização, oferta, preços, autosserviço e mecanismos operacionais.	Receita, ARR, clientes pagantes, carteira financeira e redução de custo em reais não foram inferidos de commits.

18

Inventário estrutural dos módulos

Os 42 diretórios funcionais dos BBs, 86 módulos da API do painel e 31 diretórios do servidor Developy constam abaixo. Contagem de arquivos inclui código, testes e documentação; diretório indexado não significa produto comercial independente. Texto de README pode refletir outra fase: o estado de uma capacidade é qualificado pelos PRs e pela narrativa.

Plataforma Catalisa

MÓDULO OU DIRETÓRIO	PAPEL DOCUMENTADO	ARQUIVOS / TESTES
access-grants	access-grants	21 / 8
account-security	account-security	6 / 2
activities	activities	3 / 0
admin-calendar-providers	admin-calendar-providers	6 / 1
admin-clients	admin-clients	16 / 3
agent-templates	agent-templates	38 / 5
agents	agents	65 / 33
ai-assistant	AI Assistant Module	188 / 74
ai-core	ai-core	74 / 32
ai-examples	ai-examples	8 / 1
ai-insights	ai-insights	6 / 1
ai-orchestrator	ai-orchestrator	18 / 2
alerts	alerts	7 / 0
api-tokens	api-tokens	10 / 1
assignor-identity	assignor-identity	20 / 7
auth	auth	15 / 4
billing	billing	33 / 13
branding	branding	7 / 0

MÓDULO OU DIRETÓRIO	PAPEL DOCUMENTADO	ARQUIVOS / TESTES
builder	builder	15 / 0
calendar-connect-invites	calendar-connect-invites	7 / 1
calendar-integrations	calendar-integrations	22 / 8
campaigns	campaigns	3 / 0
capture-links	capture-links	10 / 2
chats	chats	7 / 2
clinic-portal	clinic-portal	19 / 11
code-consultations	code-consultations	8 / 1
code-portal	Code Portal	68 / 31
code-portal-billing	code-portal-billing	16 / 6
code-portal-biometrics	code-portal-biometrics	10 / 4
code-portal-decision	code-portal-decision	47 / 22
connectors	connectors	14 / 4
copilot-profiles	copilot-profiles	11 / 3
credentials	credentials	24 / 10
credit-calculations	credit-calculations	7 / 2
credit-catalog	credit-catalog	24 / 11
credit-desk	credit-desk	98 / 38
credit-identity	credit-identity	18 / 8
crypto-keys	crypto-keys	6 / 0
custom-action-templates	custom-action-templates	203 / 57
custom-actions	custom-actions	24 / 7
data-deletion	data-deletion	3 / 0
data-store	data-store	11 / 4
decision-mesa	decision-mesa	9 / 3

MÓDULO OU DIRETÓRIO	PAPEL DOCUMENTADO	ARQUIVOS / TESTES
decision-mesa-verdicts	decision-mesa-verdicts	6 / 2
decision-starter	decision-starter	2 / 0
documents	documents	5 / 2
email	email	11 / 1
events	events	3 / 0
goals	goals	59 / 25
health	health	5 / 2
incoming-webhooks	incoming-webhooks	9 / 0
integration-field-mapping	integration-field-mapping	6 / 1
knowledge-base	knowledge-base	36 / 15
lead-types	lead-types	16 / 6
leads	leads	20 / 8
mail	mail	2 / 0
merchant-billing	merchant-billing	9 / 3
merchant-charges	merchant-charges	4 / 1
merchant-payments	merchant-payments	10 / 2
messages	messages	5 / 1
meta-business	meta-business	5 / 1
mock-consorcio	mock-consorcio	6 / 1
mock-insurer	mock-insurer	5 / 1
organizations	organizations	7 / 1
outgoing-webhooks	outgoing-webhooks	5 / 0
outreach	outreach	3 / 1
people-companies	people-companies	7 / 1
pipelines	pipelines	10 / 3

MÓDULO OU DIRETÓRIO	PAPEL DOCUMENTADO	ARQUIVOS / TESTES
portfolio	portfolio	6 / 2
prisma	prisma	2 / 0
service-attestations	service-attestations	7 / 2
stats	stats	5 / 2
storage	storage	10 / 4
subscription-billing	subscription-billing	12 / 4
system-settings	system-settings	6 / 2
user-invites	user-invites	6 / 2
user-profiles	user-profiles	4 / 0
users	users	12 / 4
video-meetings	video-meetings	44 / 15
webhook-events	webhook-events	5 / 1
webhooks	webhooks	18 / 5
whatsapp	whatsapp	10 / 4
whatsapp-devices	whatsapp-devices	18 / 4
whatsapp-events	whatsapp-events	15 / 3
workflow-templates	workflow-templates	233 / 104
workflows	workflows	496 / 148

Building Blocks

MÓDULO OU DIRETÓRIO	PAPEL DOCUMENTADO	ARQUIVOS / TESTES
ai-engine	Tarefas de IA sobre texto, imagem e áudio numa API só, na nuvem ou na sua rede	18 / 0
analytics	Contar a jornada do cliente sem guardar quem ele é	37 / 0
api-keys	Credencial programática de longa duração, com escopo por rota e rotação sem queda	21 / 0

MÓDULO OU DIRETÓRIO	PAPEL DOCUMENTADO	ARQUIVOS / TESTES
audit-trail	Quem fez o quê, quando e o que mudou — para toda a plataforma, por organização	28 / 0
baas	Contas, Pix, TED e boleto por API; troque o banco parceiro sem reescrever a integração	105 / 0
banking	A porta do aplicativo de banco digital, sem regra de dinheiro própria	44 / 0
banking-product-portfolio	Catálogo de produtos financeiros com versão congelada em cada contrato	22 / 0
billing	Assinaturas, medição de uso e faturas sem pagar percentual sobre o que você fatura	40 / 0
biometrics	Prova de vida e match facial com motor próprio, no contrato dos provedores certificados	67 / 0
bureaus	Consulta a bureau com cache que impede pagar duas vezes pelo mesmo CPF	31 / 0
calculations-engine	Parcela, amortização, IOF e CET como API testada, não como planilha	26 / 0
calendar	Agenda do Google e do Outlook dos seus usuários, com disponibilidade calculada	36 / 0
cms	Cor, texto e aviso do aplicativo mudam hoje, sem passar pela loja	29 / 0
collections	Collections — a régua de cobrança como Building Block	14 / 0
commerce	Catálogo, estoque, preço e pedido multi-loja na mesma API	91 / 0
companies	Quem pode assinar por esta empresa, para este ato, com este valor	23 / 0
customers	Cadastro de pessoas físicas brasileiras com CPF validado e isolado por organização	7 / 0
data-extraction	Documento entra como imagem, sai como JSON estruturado com nota de confiança	29 / 0
data-store	Banco de documentos JSON multi-tenant sem criar tabela para cada cliente	13 / 0
decision-engine	Regras de negócio em tabelas DMN, versionadas e alteradas sem deploy	27 / 0
decision-platform	A esteira que busca os dados, aplica a política e devolve o veredito	32 / 0
document-template	Contratos e documentos gerados a partir de template versionado, com variáveis tipadas	13 / 0
e-signature	Coleta de assinatura eletrônica em documento, com trilha de eventos por signatário	59 / 0
email	A caixa de entrada do seu usuário, Gmail ou Outlook, atrás de uma única API	35 / 0
feature-flags	Ligue e desligue funcionalidade em produção sem novo deploy, por segmento de cliente	24 / 0

MÓDULO OU DIRETÓRIO	PAPEL DOCUMENTADO	ARQUIVOS / TESTES
file-storage	Upload e download de arquivos direto no S3, isolados por empresa cliente	7 / 0
iam	Identidade, organizações e permissões para todo o catálogo de building blocks	39 / 0
mesa	Building Block `mesa`	14 / 0
meta-account	Provisiona e monitora sua conta Meta Business com a WABA no seu próprio nome	46 / 0
open-finance	Extrato, saldo e identidade bancária do seu cliente, com o consentimento dele	31 / 0
payments	Aceite cartão, Pix e boleto por mais de um adquirente com uma API só	37 / 0
people	Saber quanto você sabe de uma pessoa, e saber quando parou de saber	19 / 0
prescriptions	prescriptions	24 / 0
pricing-engine	Taxa por faixa de risco, com tarifas, comissões e seguros no mesmo cálculo	16 / 0
products	Parâmetros do seu produto de crédito por API, sem constante escondida no código	7 / 0
rooms	Sala de vídeo com link de convidado, gravação e transcrição em português	24 / 0
service-attestations	O serviço foi prestado? Quem paga confirma — lido direto do sistema de escala	35 / 0
slack	Mensagens do Slack dos seus clientes entrando e saindo do seu produto	19 / 0
sso	Login com Google, Microsoft, GitHub e Meta para as empresas que você atende	20 / 0
webhooks-engine	Entrega eventos aos sistemas dos seus clientes com assinatura, retentativa e histórico	31 / 0
wpp	WhatsApp no número que a empresa já usa, sem trocar de linha nem migrar conversa	56 / 0
wpp-business	WhatsApp oficial da Meta, multi-tenant, do primeiro template ao atendimento humano	73 / 0

Developy Cloud

MÓDULO OU DIRETÓRIO	PAPEL DOCUMENTADO	ARQUIVOS / TESTES
aegis	aegis	3 / 0
atlas	atlas	15 / 5
audit	audit	3 / 1
auth	auth	10 / 3

MÓDULO OU DIRETÓRIO	PAPEL DOCUMENTADO	ARQUIVOS / TESTES
beacon	beacon	23 / 5
blaze	blaze	5 / 0
data-products	data-products	22 / 12
db	`src/lib/server/db` — Postgres + Drizzle ORM	117 / 12
deploy	Deploy module — `/api/deploy/*`	16 / 4
email	email	15 / 4
flux	flux	24 / 11
forge	forge	4 / 0
harbor	harbor	21 / 5
herald	herald	9 / 1
iam	iam	4 / 0
ignite	ignite	6 / 0
ingress	ingress	2 / 1
launch	launch	50 / 32
marketing	marketing	3 / 0
mesh	mesh	51 / 26
network	network	8 / 3
nexus	nexus	7 / 1
platform	platform	3 / 0
policy	policy	8 / 1
pulse	pulse	11 / 5
radar	radar	3 / 0
reconciliation	reconciliation	1 / 0
signal	signal	8 / 5
spark	spark	22 / 10

MÓDULO OU DIRETÓRIO	PAPEL DOCUMENTADO	ARQUIVOS / TESTES
sshkeys	sshkeys	5 / 3
tide	tide	24 / 12

19

Classificação do acervo

CATEGORIA	PRS PRINCIPAIS	PRS ABERTOS	INTERPRETAÇÃO
Plataforma e produtos de crédito	385	12	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Plataforma bancária e BaaS	232	9	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Decision e decisão auditável	217	17	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Garantias, lastro e instrumentos	79	1	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Formalização e assinatura	73	2	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Carteira, provisão e pós crédito	155	5	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Cobrança e recebimentos	88	3	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
AI Core e provedores	37	1	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Assistant, agentes e orquestração	188	4	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
RAG, conhecimento e conectores	47	1	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Copiloto, vídeo e atendimento	105	1	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
WhatsApp e canais de comunicação	213	5	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Workflows e plataforma de automação	295	13	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
CRM, relacionamento e metas	133	2	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Identidade, IAM e biometria	239	6	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.

CATEGORIA	PRS PRINCIPAIS	PRS ABERTOS	INTERPRETAÇÃO
Segurança e isolamento	499	9	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
HA, escala, resiliência e desempenho	168	2	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Infraestrutura, rede e serviços gerenciados	335	4	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Entrega, CI CD e migrações	308	8	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Observabilidade e operação	149	7	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Dados, documentos e auditoria	249	2	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Monetização e autosserviço	209	12	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Integrações externas e SDKs	204	6	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Experiência, design e acessibilidade	388	12	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Verticais e soluções comerciais	659	20	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Qualidade e engenharia de produto	330	8	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Documentação, pesquisa e estratégia	741	28	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.
Manutenção, simplificação e evolução	267	10	Consulta detalhada no inventário; tags podem se sobrepor.

20

Perímetro método e rastreabilidade

O corpus usa todos os PRs acessíveis retornados pelo GitHub, de todos os estados, e todos os commits disponíveis nas referências locais completas dos três repositórios, após atualização das referências principais. Não há shallow clone. As fontes foram congeladas por SHA; mudanças locais não commitadas não são contadas como entregas.

Cada PR conserva título, descrição, datas, destino, branch de origem, estado, contagem de arquivos e merge. Os commits preservam mensagem, datas e caminhos alterados. Foram associados diffs de merge para 2.855 dos 2.856 PRs mesclados; o objeto de um merge histórico não está nas referências disponíveis, mas seu registro de PR foi preservado. Documentos atuais foram inventariados por caminho e títulos; documentos históricos aparecem em índice separado. A leitura de código cruza a estrutura atual, os arquivos modificados e verificações dirigidas nos pontos centrais; não é uma auditoria linha a linha de todos os patches.

REPOSITÓRIO	SNAPSHOT CONGELADO	PRIMEIRO REGISTRO	ACERVO
catalisaio/wpp.bb.catalisa.io	54e6fb44fc8f	2025-11-10	6.842 commits em refs disponíveis; 5.302 principais; 879 documentos; 1.367 arquivos de teste
catalisaio/building-blocks-v2	027709dc971c	2025-11-25	2.164 commits em refs disponíveis; 1.667 principais; 364 documentos; 1.009 arquivos de teste
klederson/proxmox-manager	7b951155dff5	2026-03-03	903 commits em refs disponíveis; 533 principais; 85 documentos; 334 arquivos de teste

CRITÉRIO	CONTAGEM E INTERPRETAÇÃO
PRs coletados	2.978 = 2.856 mesclados + 75 abertos + 47 fechados sem merge.
Principal	2.840 merges alcançáveis; 16 merges fora da ancestralidade principal.
Commits	9.909 em refs disponíveis; 7.502 alcançáveis nas principais. Merge, cherry-pick e recuperação de branch não contam automaticamente como uma capacidade inédita.
Documentação	1.328 documentos atuais e 285 caminhos históricos adicionais; inventário com links de origem.
Código	12.859 arquivos rastreados nos snapshots, 159 diretórios de módulos indexados e 110 models no schema Prisma do painel.
Classificação	28 categorias temáticas, múltiplas por item. Tags são classificação heurística; as 110 frentes recebem síntese editorial com evidências próprias. Contagens de tags não se somam como total de entregas.
Publicação	Merge prova integração, não deploy. Publicação e resultados de runtime só são descritos quando há evidência documental vinculada; este estudo não operou nem testou a infraestrutura viva.
Privacidade	Clientes anonimizados no texto de apresentação. Anexos reservados mantêm caminhos e URLs exatos de origem para rastreabilidade; segredos reconhecíveis foram suprimidos.
Perímetro	Dependências externas como runners, SDKs, serviços de fonte e outros repositórios aparecem como integração referenciada, sem inventar uma auditoria do histórico completo fora dos três projetos.

Pontos centrais conferidos no código congelado

CÓDIGO INSPECIONADO	LINHAS DO ARQUIVO	CONEXÃO COM O RELATÓRIO
Plataforma Catalisa · knowledge-vector-store.service.ts	294	Conhecimento, contexto, desembolso e aprovação de configuração
Plataforma Catalisa · knowledge-scope.ts	62	Conhecimento, contexto, desembolso e aprovação de configuração
Plataforma Catalisa · pix-settlement.ts	327	Conhecimento, contexto, desembolso e aprovação de configuração
Plataforma Catalisa · plan-mode.service.ts	805	Conhecimento, contexto, desembolso e aprovação de configuração
Building Blocks · hold.service.ts	2.115	Autorização, bloqueio, captura, integridade e assinatura
Building Blocks · lien.service.ts	978	Autorização, bloqueio, captura, integridade e assinatura
Building Blocks · audit-chain.repository.ts	435	Autorização, bloqueio, captura, integridade e assinatura
Building Blocks · signature-applier.service.ts	340	Autorização, bloqueio, captura, integridade e assinatura
Developy Cloud · keepalived-config.ts	157	HA, afinidade de stream e incidentes
Developy Cloud · traefik.ts	248	HA, afinidade de stream e incidentes
Developy Cloud · launch-alerts.ts	104	HA, afinidade de stream e incidentes

Arquivos para aprofundamento

- timeline.html: consulta offline com descrição completa de PR e commit, caminhos alterados e filtros.
- prs.csv e commits.csv: inventários integrais em planilha.
- documentos.csv e modulos.csv: documentação atual, histórica e estrutura do código.
- dados.json, cobertura.json, fontes-codigo.json e metricas-codigo.json: base estruturada e contagens.
- narrativa.json: 110 frentes organizadas, com referências de evidência.
- verificacao.json e manifesto-sha256.json: consistência e integridade dos artefatos.

ANÁLISES / CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS

Pontos fortes. Pontos fracos. O que fazer a seguir.

Comece pelo sumário: conclusão da análise, seis pontos fortes, três fragilidades identificadas, 16 riscos e oito ações propostas. Provas e documentos pendentes aparecem separados das fragilidades comprovadas.

Sumário das análises ↗

Pontos fortes ↗

Pontos fracos e o que falta avaliar ↗

Riscos e consequências ↗

Plano de ação proposto ↗

Homologação de fornecedor ↗

Evidências e documentos ↗

Sumário e plano em PDF ↓

Catalisa.

Dossiê completo de entregas · Klederson Bueno
Janela: 20/10/2024 a 20/10/2026 · Clientes anonimizados na narrativa.